

BioSpecInfo

Dossier completo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v168** · commit `630705e`

Generato il 2026-09-20

Raccolta integrale dei documenti del progetto, nell'ordine di numerazione. Ogni documento è disponibile anche come PDF separato.

Indice

#	Documento
1	BioSpecInfo — Dossier Tecnico
2	Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo
3	Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report — BioSpecInfo
4	Security, Privacy & Compliance — BioSpecInfo
5	Open-Source Licensing & IP Compliance Matrix — BioSpecInfo
6	Architettura dell'Agente AI "Spectra" — BioSpecInfo
7	Accuratezza scientifica e provenienza dei dati — BioSpecInfo
8	Distinta dei componenti software (SBOM)
9	Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo
10	Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo
11	Riferimento delle interfacce — BioSpecInfo
12	Modello dei dati — BioSpecInfo
13	Guida al deploy — BioSpecInfo
14	Specifiche funzionali — BioSpecInfo
15	Guida per chi la usa — BioSpecInfo
16	Documentazione dei test — BioSpecInfo

BioSpecInfo — Dossier Tecnico

Piattaforma web open-access per la chimica computazionale e la fruizione interattiva di dati chimici su qualsiasi dispositivo.

Autore	Samuele Pio Provenzano
Relatore tesi	Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Profilo	Cheminformatics Engineer / Scientific Software Developer
Tipo software	Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first
Demo live	https://samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/
Repository	github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

Questo dossier riassume l'applicazione ed è la copertina della documentazione tecnica completa (SAD, Validation & Benchmark, Security & Compliance, Licensing) allegata di seguito.

1. Executive summary

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** che esegue l'intera logica scientifica **nel browser del client**, senza alcun server: analisi molecolare, predizione spettrale, modellistica 2D/3D e strumenti didattici, il tutto **gratuito, installabile come app e funzionante offline**.

Il valore distintivo è la **rara combinazione tra chimica avanzata e ingegneria del software moderna** (WebAssembly, WebGL, PWA), con predittori spettrali **validati quantitativamente** contro i database ufficiali SDBS e NIST.

2. Product factsheet

Value proposition — Una piattaforma web da **≈4,5 MB** (file principale) che esegue analisi molecolari, predizioni spettrali e visualizzazioni 3D **a costo server zero e 100% offline-ready**.

Architettura tecnica	Contenuti & capacità
Client-side / Local-First (nessun backend)	Motore chemioinformatico RDKit (WebAssembly)
Single-file HTML5 / ES6, installabile come PWA	Centro Spettri : IR, ¹ H/ ¹³ C-NMR, MS + pattern isotopico, UV-Vis, Raman
Rendering 2D (SVG/Canvas) e 3D (three.js, 3Dmol.js)	Chimica Organica : 25 moduli interattivi
Service Worker offline-first, versionato	Retrosintesi : 46 strategie + meccanismi animati 2D/3D

Architettura tecnica	Contenuti & capacità
Zero dipendenze copyleft (solo MIT/BSD-3)	Atlante Farmaci 3D : 63 malattie (23 tumori), organi 3D, PubMed
Storage locale (localStorage, SQLite via sql.js)	Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz SM-2)

Validazione quantitativa (benchmark di tesi)

- **¹H-NMR** vs SDBS → **MAE 0,31 ppm** (89% dei segnali entro $\pm 0,5$ ppm)
- **IR (banda C=O)** vs NIST WebBook → **MAE 11 cm⁻¹** (90% entro ± 30 cm⁻¹)
- Prestazioni interattive **30-60 fps** da iPhone/iPad a Raspberry Pi 4

3. Capacità verificate (stato attuale del codice)

Centro Spettri (editor & analisi molecolare) — disegno da zero (tavola periodica completa, template, drag-to-bond) o caricamento via SMILES/libreria →

- Tutte le notazioni chimiche: formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS, InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS (con copia rapida).

- Spettri predetti con fonti bibliografiche; **pattern isotopico** (abbondanze IUPAC) e **masse degli addotti** MS.

- Gruppi funzionali e proprietà (donatori/accettori H, aromatici, rotabili, stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.

- Drug-likeness: **Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge**, solubilità ESOL,

QED, alert strutturali Brenk/PAINS, radar fisico-chimico.

- Similarità di **Tanimoto** (fingerprint Morgan ECFP4), analisi elementare, ricerca per sottostruttura SMARTS, export SVG/PNG/MOL.

Sintesi & Retrosintesi — 46 strategie con **player animato del meccanismo** in 2D e 3D: frecce di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

Chimica Organica — 25 moduli (fondamenti → eterocicli, pericicliche & Woodward-Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi).

Data Science — Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML, playground SQL.

Altro — Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia con ripetizione spaziata (SM-2), simulazioni interattive, database di elementi/farmaci/biomolecole.

Metriche complessive dichiarate nella tesi (patrimonio dati storico): 324 reazioni organiche in grafica vettoriale SVG, 26 vie biosintetiche, 140+ farmaci, 80+ biomolecole, 118 elementi, 10 simulatori quantistici.

4. Stack tecnologico

HTML5 · ES6/ESNext · WebAssembly (RDKit MinimalLib, sql.js/SQLite) · WebGL (three.js, 3Dmol.js) · SVG / Canvas 2D · Service Worker / PWA · integrazione API pubbliche (PubChem PUG-REST, NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2, NASA/ESA).

5. Dichiarazione dell'autore (self-attestation)

Il sottoscritto **Samuele Pio Provenzano** dichiara che:

1. Il software **BioSpecInfo** è **opera originale** dell'autore, ad eccezione delle librerie open-source di terze parti (RDKit, 3Dmol.js, three.js, SmilesDrawer, sql.js) utilizzate secondo le rispettive licenze permissive e documentate nella *Open-Source Licensing & IP Matrix*.
1. I dati di validazione riportati (MAE 0,31 ppm per $^1\text{H-NMR}$ vs SDBS; MAE 11 cm^{-1} per la banda IR C=O vs NIST) sono stati misurati dall'autore nell'ambito del lavoro di tesi; i predittori sono **euristici ad additività di gruppo**, idonei all'uso didattico e all'identificazione qualitativa dei gruppi funzionali, con i limiti dichiarati nel *Validation Report*.
1. L'architettura è **local-first**: nessun dato personale dell'utente è trasmesso a server dell'autore (allineamento ai principi GDPR).

Questa è una **dichiarazione dell'autore**, non una certificazione rilasciata da un ente terzo.

6. Documentazione allegata

1. **Software Architecture Document (SAD)** — architettura, componenti, tecnologie.
 2. **Verification & Validation & Benchmark Report** — metodo di test, benchmark, limiti.
 3. **Security, Privacy & Compliance** — local-first, GDPR, OWASP, GAMP 5 (allineamento).
 4. **Open-Source Licensing & IP Matrix** — dipendenze, licenze, proprietà intellettuale.
- _Licenza del software: proprietaria — "All rights reserved" (vedi [LICENSE](#))._

Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo

Campo	Valore
Progetto	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Relatore tesi	Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Tipo	Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first
Piattaforma	Browser moderni (Chromium, Firefox, Safari/WebKit) · Desktop e Mobile
Repository	<code>samupropiol-ship-it/BioSpecInfo-v11</code>

1. Panoramica del sistema

BioSpecInfo è una piattaforma web **monolitica e modulare** che esegue l'intera logica applicativa nel browser del client, senza alcun server applicativo. È distribuita come **Progressive Web App** installabile (manifest `display: standalone`) e funziona **offline** grazie a un Service Worker con precache delle risorse pesanti.

Pattern architetturale: Single-Page/Single-File Application + Sub-App satellite in iframe, con un *core* chemioinformatico basato su WebAssembly disaccoppiato dalla logica di presentazione.

1.1 Principi guida

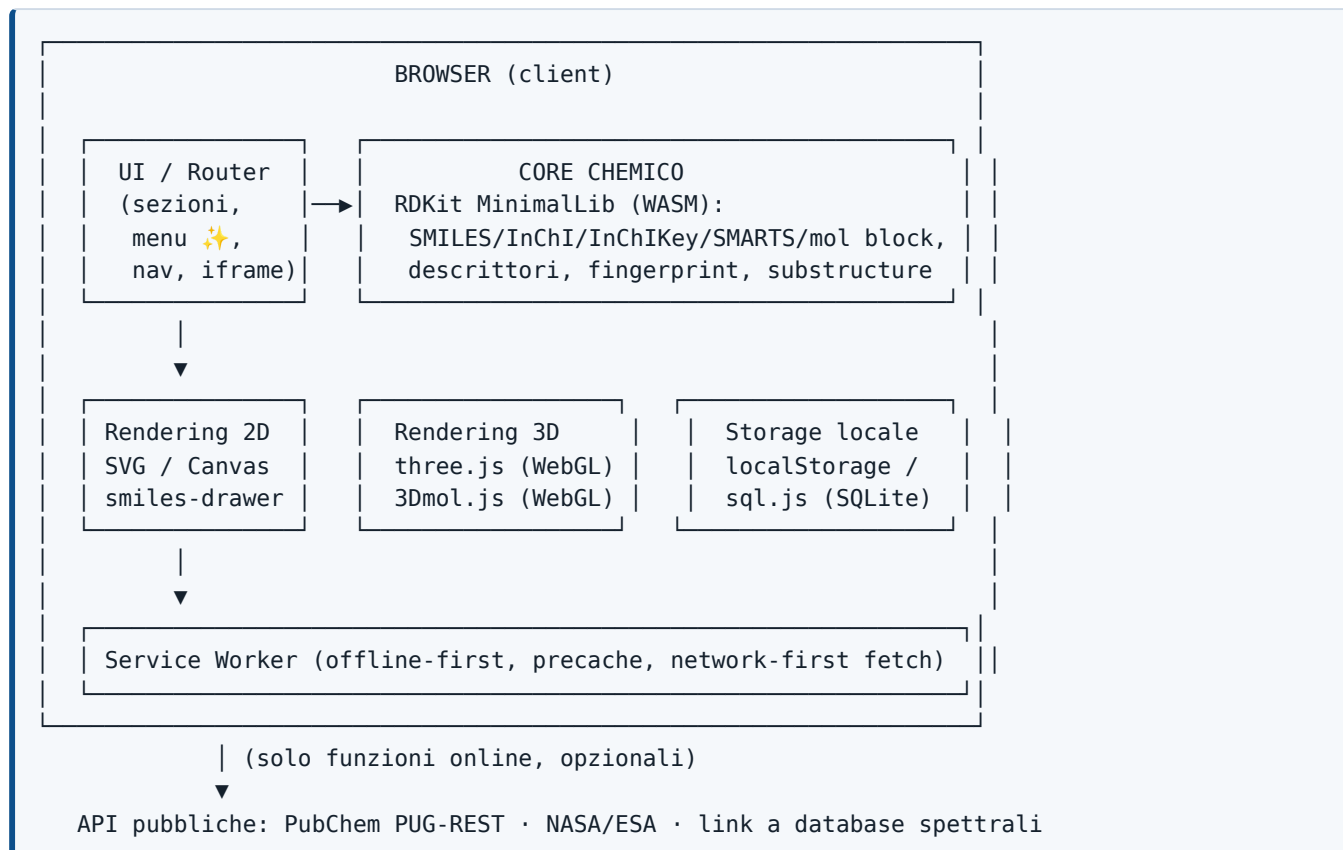
- **Local-First:** dati e calcoli risiedono sul dispositivo; nessuna trasmissione obbligatoria verso terzi.
- **Zero-backend:** nessun database server, nessun costo di hosting dinamico (pubblicabile su hosting statico, es. GitHub Pages).
- **Progressive enhancement:** le funzioni online (ricerca PubChem, modelli 3D reali, immagini astronomiche) degradano con eleganza in assenza di rete.

2. Struttura dei file

File	Ruolo
<code>index.html</code>	Applicazione principale (core chimico, Centro Spettri, Data Science, menu ✨). ~4,5 MB, oltre 43.000 righe.
<code>chimorga.html</code>	Corso di Chimica Organica (25 moduli).

File	Ruolo
astro.html	Astrochimica 3D (three.js).
pro.html, rdkit_lab.html, accademia.html, simulazioni.html, guidaret.html, file_manager.html, Biochimica_Guida_Definitiva.html, sr_completo.html, sr_essenziale.html, download.html, changelog_tesi.html	Sotto-applicazioni tematiche caricate in iframe con cache-busting ?v=timestamp.
manifest.json	Configurazione PWA (icone, tema, standalone).
sw.js	Service Worker: strategia <i>network-first</i> con fallback su cache; precache delle librerie e degli asset pesanti; versione cache incrementata a ogni release.
RDKit_minimal.js / RDKit_minimal.wasm	Motore chemioinformatico (RDKit MinimalLib).
3Dmol-min.js	Viewer 3D di macromolecole/molecole.
three.min.js, three_bloom.js, gltf_loader.js	Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi).
smiles-drawer.min.js	Depiction 2D di SMILES.
lib/sql-wasm.js / lib/sql-wasm.wasm	SQLite in WebAssembly (playground SQL).
models/, textures/	Asset 3D (organi, ecorché, pianeti) e texture.

3. Architettura a componenti



3.1 Module Router / UI

Navigazione tra sezioni tramite classi CSS (`.section.on`) e un menu ✨ (FAB) che apre gli strumenti speciali (Centro Spettri, Retrosintesi, Lab Quantistico, Data Science, ecc.). Le sotto-app sono isolate in `iframe` con versionamento.

3.2 WebAssembly Engine (RDKit MinimalLib)

Caricato on-demand (`window.bsiLoadRDKit`) con `locateFile` sui file `.wasm` locali e CDN come sola riserva. Espone:

- **Identificatori:** SMILES canonico/isomerico, CXSMILES, InChI, InChIKey, SMARTS, mol block MDL V2000.
- **Descrittori:** peso molecolare, massa esatta monoisotopica, LogP (Wildman-Crippen), TPSA, HBD/HBA, legami rotabili, anelli aromatici/alifatici, frazione Csp³, rifrattività molare, stereocentri.
- **Fingerprint & similarità:** Morgan ECFP4 (1024 bit) e indice di Tanimoto.
- **Substructure matching** via SMARTS (`get_qmol` + `get_substruct_matches`).
- **Depiction 2D** vettoriale (`get_svg` , `get_svg_with_highlights`) e generazione di coordinate 2D (mol block) reimportabili nell'editor.

3.3 Rendering

- **2D:** SVG proprietario (meccanismi di reazione con frecce di Bézier), Canvas 2D (editor molecolare, viewer stereochimico CIP), smiles-drawer.
- **3D:** `three.js` (WebGL) per anatomia (Atlante Farmaci), astrochimica e meccanismi 3D; `3Dmol.js` per i modelli molecolari da SDF PubChem.

3.4 Storage Layer

- `localStorage` (con **guardia di sicurezza** e fallback in memoria per modalità incognito / storage bloccato).
- `sql.js` (SQLite compilato in WASM) per il playground SQL della sezione Data Science.

4. Funzionalità implementate (stato attuale)

4.1 Centro Spettri (editor & analisi molecolare)

Disegno da zero (tavola periodica completa, template di anelli/gruppi, drag-to-bond con snap) o caricamento via SMILES / libreria (63 molecole) → analisi completa:

- **Tutte le notazioni chimiche** (formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS, InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS) con copia rapida.
- **Spettri predetti** in micro-sezioni: IR, ¹H-NMR, ¹³C-NMR, MS con ****pattern isotopico (abbondanze IUPAC) e masse degli addotti**** ([M+H]⁺, [M+Na]⁺...), UV-Vis, Raman — ciascuno con fonte bibliografica.
- **Gruppi funzionali** (~30, via SMARTS) e **proprietà** (donatori/accettori H, aromatici, rotabili, stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.
- **Drug-likeness / ADMET:** regole Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge; solubilità stimata ESOL; QED (quando esposto dall'engine); **alert strutturali Brenk/PAINS**; profilo radar fisico-chimico.
- **Analisi elementare** (% in peso) e **similarità di Tanimoto** con la libreria.
- **Modelli 3D** (ball&stick, spacefill, wireframe) da PubChem; export SVG/PNG/MOL.

4.2 Sintesi & Retrosintesi

46 strategie di disconnessione con **player animato del meccanismo** in **2D e 3D**: frecce curve di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

4.3 Chimica Organica ([chimorga.html](#))

25 moduli: fondamenti, stereochimica, alcheni/alchini, aromatici e SEA, SN/E, carbonili, ammine, carboidrati, amminoacidi, lipidi, nucleotidi, sintesi animate, reazioni nominali, eterocicli, pericicliche & Woodward-Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi.

4.4 Data Science

Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML interattivi, playground SQL (sql.js), roadmap corsi.

4.5 Altre sezioni

Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz gamificati con ripetizione spaziata SM-2), simulazioni interattive, guide, database di elementi/farmaci/ biomolecole.

5. Roadmap architetturale (NON ancora implementata)

Le seguenti voci fanno parte della visione *enterprise/HPC* e richiedono binari, modelli o pipeline di build esterni non ospitabili in una PWA single-file:

- Parallelismo HPC via Web Workers + [SharedArrayBuffer](#) / [Atomics](#) .
- Accelerazione WebGPU per algebra densa/sparsa e inferenza GNN.
- Predittori ML in ONNX Runtime WebGPU (GNN per NMR tipo ShiftML2/DeepNMR;

hERG, BBB, CYP450, LogS).

- Docking molecolare in-browser (AutoDock Vina/Webina, formato PDBQT).
- Chimica quantistica semi-empirica (xTB/GFN2-xTB in WASM).
- Motore di retrosintesi computazionale basato su regole SMIRKS.
- Database SQLite-WASM su scala 1.000.000 di strutture e batch SDF via Web Worker.
- Visualizzazione immersiva WebXR (VR/AR).
- Packaging nativo (TWA Android, iOS, Electron/Tauri) e pipeline CI/CD.

6. Requisiti e vincoli

- **Browser:** supporto a WebAssembly e WebGL; JavaScript abilitato.
- **Rete:** non richiesta per il nucleo; consigliata per ricerca PubChem e

modelli 3D reali.

- **Prestazioni:** target 30-60 fps sui rendering interattivi; i calcoli pesanti sono delegati a RDKit WASM e mantenuti reattivi.

Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Scopo	Documentare metodo di verifica, dati di validazione dei predittori spettrali, prestazioni cross-device e limiti dichiarati del modello.

1. Scopo e strategia di V&V

- Verifica (Verification):** il software è costruito correttamente (sintassi, assenza di errori runtime, comportamento atteso dei componenti).
- Validazione (Validation):** i risultati scientifici (predittori spettrali, descrittori) sono confrontati con banche dati sperimentali di riferimento.

2. Verifica del software (QA)

Tecnica	Descrizione	Stato
Controllo sintattico	<code>node --check</code> sui blocchi JavaScript critici a ogni modifica.	✓ In uso
Test end-to-end (E2E)	Automazione con Playwright su Chromium headless: apertura sezioni, disegno/caricamento molecole, verifica dei pannelli (notazioni, spettri, gruppi funzionali, ADMET, similarità), animazioni 2D/3D. Conteggio degli errori JavaScript di console/pagina (criterio di accettazione: 0 errori non di rete).	✓ In uso
Verifica su server HTTP	RDKit WASM richiede contesto HTTP (CORS): i test girano su server locale per riprodurre l'ambiente reale.	✓ In uso
Test manuale cross-device	Prova su dispositivi reali (vedi §4).	✓ In uso
Suite di unit test automatizzata (Vitest/Jest)	—	 Roadmap
Copertura ≥ 90%	—	 Roadmap

Ogni release è verificata E2E con Playwright con criterio "zero errori JS" prima del merge sul ramo principale.

3. Validazione scientifica dei predittori spettrali

I predittori spettrali di BioSpecInfo usano **modelli euristici ad additività di gruppo / regole strutturali** (tabelle di riferimento di letteratura), scelti per garantire **risposta istantanea in-browser** su qualsiasi dispositivo.

3.1 Benchmark $^1\text{H-NMR}$ vs SDBS

Metrica	Valore riportato
Database di riferimento	SDBS (Spectral Database for Organic Compounds, AIST)
Errore Assoluto Medio (MAE)	0,31 ppm
Segnali entro $\pm 0,5$ ppm	89%

3.2 Benchmark IR (banda C=O) vs NIST

Metrica	Valore riportato
Database di riferimento	NIST Chemistry WebBook
Errore Assoluto Medio (MAE)	11 cm^{-1}
Bande entro ± 30 cm^{-1}	90%

3.3 Proprietà fisico-chimiche

Descrittori (peso molecolare, formula, LogP, TPSA, HBD/HBA, anelli, stereocentri) calcolati tramite **RDKit MinimalLib** e confrontabili con **PubChem** e **DrugBank**. Esempio di verifica riproducibile: *colesterolo* $\rightarrow$ $\text{C}_{27}\text{H}_{46}\text{O}$, 4 anelli, 8 stereocentri.

Fonte dei dati di benchmark: misurazioni condotte dall'autore nell'ambito della tesi di laurea. I valori vanno intesi come validazione a scopo **didattico e di identificazione qualitativa** dei gruppi funzionali, non come sostituto di calcoli quantomeccanici di riferimento.

4. Prestazioni cross-device

Prove di fluidità dei rendering interattivi (viewer 3D, animazioni, editor) condotte su un ventaglio di dispositivi:

Dispositivo	Esito
iPhone / iPad	30-60 fps
Laptop Windows / macOS	60 fps
Raspberry Pi 4	30-60 fps

Peso del file principale `index.html` : $\approx$ **4,5 MB** (l'intero pacchetto, comprensivo dei moduli WASM e degli asset 3D, è superiore ma resta interamente statico e cache-abile offline).

5. Limiti dichiarati del modello

In coerenza con il principio di trasparenza scientifica:

- Modello ad additività.** I predittori NMR/IR sommano contributi di gruppo e **non** modellano pienamente gli effetti dell'intorno chimico esteso (coniugazione lunga, effetti anisotropici, legami a idrogeno intramolecolari). Scarti maggiori sono attesi, ad es., su **carbonili fortemente coniugati** o su casi limite come l'**acido formico**.
- Spettri qualitativi/didattici.** Gli spettri simulati servono a riconoscere i gruppi funzionali e a comprendere le relazioni struttura-spettro, non a sostituire dati sperimentali certificati.
- Dipendenza da rete per alcune funzioni.** Nome IUPAC/comune, numero CAS, pittogrammi GHS e modelli 3D reali provengono da PubChem: in assenza di rete l'app mostra un fallback e resta pienamente funzionale sui dati locali.
- Precisione a doppia via.** Per l'uso rigoroso si rimanda ai link diretti verso i database ufficiali (NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2) integrati nell'interfaccia.

6. Criteri di accettazione di una release

- ✓ `node --check` supera senza errori sui moduli modificati.
- ✓ Test E2E Playwright: 0 errori JS non di rete.
- ✓ Nessuna regressione visibile nelle sezioni toccate.
- ✓ Versione della cache del Service Worker incrementata.
- ✓ `tools/verifica-farmaci.js`: nessun difetto; ogni deviazione registrata con il motivo.
- ✓ `verifica_guida`: ciò che la documentazione promette esiste nel codice.

7. Batteria di verifica — stato alla versione `bsi-v168`

La verifica non è più solo end-to-end funzionale: comprende banchi dedicati alle proprietà che un test funzionale non osserva (stabilità nel tempo, degrado di rete, accuratezza dei dati).

7.1 Composizione

Famiglia	Banchi	Oggetto
Dati scientifici	<code>verifica-farmaci</code> , <code>test_spettri</code> , <code>test_assi</code> , <code>test_assi_canvas</code> , <code>test_costanti</code> , <code>audit_dati</code>	struttura vs peso molecolare, riconoscimento gruppi funzionali, convenzioni degli assi, costanti fisiche

Famiglia	Banchi	Oggetto
Agente AI	test_ko, test_404, test_503, test_firma, test_attesa, test_attesalunga, test_tetto, test_nucleo, browser_ko, browser_prova	modello ritirato, CORS, sovraccarico, firme di ragionamento, tetto di token, attese prolungate, memoria dei fornitori irraggiungibili
Stabilità	audit_stabilita, audit_promesse, audit_quota, test_filemanager, test_doppioinvio, test_sw, test_visore3d	sessioni lunghe, promesse rifiutate, memoria esaurita, archivio non disponibile, invii sovrapposti, rete degradata, contesti WebGL
Interfaccia	browser_reset, browser_proxy, browser_proxyui, browser_rdkit, browser_lab, browser_frontiera, test_aggiorna, test_guidaproxy	pannelli, proxy, laboratorio RDKit, aggiornamenti
Coerenza	verifica_guida	corrispondenza documentazione ↔ codice, marcatori di conflitto su 58 file

7.2 Proprietà verificate che un test funzionale non osserva

Proprietà	Metodo	Risultato misurato
Assenza di perdite di memoria	87 sezioni aperte per 5 giri, conteggio nodi DOM per giro	costruzione +26 876 nodi al primo giro, +0 nei quattro successivi
Sopravvivenza a memoria esaurita	localStorage.setItem forzato a lanciare	10 pagine su 10 restano operative
Degrado di rete (≠ assenza di rete)	richieste sospese 20 s, intercettazione a livello di contesto	risposta dalla cache in 3 507 ms (soglia 3 500 ms)
Riproducibilità degli spettri	doppio disegno, confronto byte a byte	identici
Contesti WebGL	conteggio costruzioni del visore 3D su 10 molecole	da 7 a 1

7.3 Note di metodo

Un banco di prova che non misura nulla **passa**, ed è il modo più insidioso di ottenere una falsa garanzia. Durante lo sviluppo della batteria sono stati individuati e corretti diversi casi di misura vacua, fra cui:

- `page.route` di Playwright **non** intercetta le richieste originate dal

Service Worker: serve `context.route`. Con la prima, la prova «rete degradata» misurava una rete perfettamente funzionante e concludeva in 16 ms.

- Sondare l'esaurimento di `localStorage` con una scrittura di un byte non prova

nulla: dopo la saturazione un byte trova sempre posto.

- Le tacche di un asse su `<canvas>` non sono leggibili come testo: vanno

raccolte intercettando `fillText`, e la riga più in basso è il *titolo* dell'asse, non le tacche.

Da qui la regola adottata: **ogni banco che simula una condizione deve contare quante volte la simulazione è realmente scattata**, e fallire se il conteggio è zero.

Security, Privacy & Compliance — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Modello	Client-side / Local-First PWA

1. Privacy & protezione dei dati (GDPR)

1.1 Local-First per progettazione

- **Nessun account, nessun login, nessun tracciamento pubblicitario.**

Tutti i dati dell'utente (molecole disegnate, preferenze, cronologia dei quiz, progressi di studio) sono conservati **esclusivamente in locale** sul dispositivo (`localStorage` / `IndexedDB` / `sql.js`), senza trasmissione a server dell'autore.

- **Non esiste un backend applicativo** che raccolga o elabori dati personali.

1.2 Trattamento dei dati e allineamento GDPR

- **Minimizzazione dei dati:** l'app non richiede dati personali per funzionare.

• **Assenza di trasferimento a terzi dell'autore:** i dati non lasciano il dispositivo per infrastrutture controllate dall'autore.

• **Chiamate esterne opzionali e trasparenti:** solo su azione dell'utente (ricerca di una molecola, apertura di un modello 3D) l'app interpella API pubbliche di terzi (PubChem, NASA/ESA, database spettrali). Tali richieste contengono **solo l'identificativo chimico** (es. SMILES/nome) e **nessun dato personale**. L'uso di questi servizi è soggetto alle rispettive privacy policy.

• **Diritto all'oblio locale:** l'utente può cancellare i dati svuotando lo storage del sito dal browser.

Nota. Questo allineamento descrive le proprietà di design local-first che favoriscono la conformità GDPR. Non costituisce una certificazione legale; per contesti regolamentati si raccomanda una valutazione DPIA dedicata.

2. Sicurezza applicativa (OWASP)

2.1 Superficie di attacco

Essendo un'applicazione **statica senza backend**, sono assenti per costruzione intere classi di vulnerabilità server-side (SQL injection su DB server, RCE lato server, autenticazione/sessione server, IDOR su API proprietarie).

2.2 Sanitizzazione degli input

- Il parsing di stringhe **SMILES / SMARTS** e di file molecolari è delegato a

RDKit MinimalLib (WASM), che valida le strutture e rifiuta input malformati restituendo molecole non valide anziché eseguirli.

- Le stringhe provenienti da input o da API esterne, quando inserite nel DOM,

vanno trattate come non fidate. Il valore testuale (nomi, notazioni) è mostrato come contenuto testuale/ `textContent` o con escaping dei caratteri `<` `>`.

2.3 Robustezza del runtime

- **Guardia su `localStorage`**: ogni accesso allo storage è protetto da

`try/catch` con fallback in memoria, per evitare che la modalità incognito o lo storage bloccato interrompa l'esecuzione (regressione storica risolta).

- **Degradazione controllata**: i pannelli non restano mai vuoti in silenzio; gli errori mostrano un messaggio e, dove applicabile, un pulsante "Riprova".

- **Isolamento delle sotto-app** in `iframe`.

2.4 Content Security Policy (raccomandazione di deploy)

Poiché l'app è pubblicabile su hosting statico, si raccomanda di servirla con header di sicurezza a livello di hosting/CDN:

- `Content-Security-Policy` restrittiva (`script/style self + WASM`), `frame-ancestors`,

`X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: no-referrer`.

- `Cross-Origin-Opener-Policy` / `Cross-Origin-Embedder-Policy` se in futuro si abiliteranno `SharedArrayBuffer` e i Web Worker paralleli (roadmap HPC).

3. Integrità e riproducibilità (allineamento GAMP 5)

Per l'uso in contesti farmaceutici/regolamentati, l'architettura è **compatibile** con i principi GAMP 5:

- **Determinismo**: i calcoli chemioinformatici (RDKit) sono deterministici e riproducibili a parità di input.

- **Tracciabilità delle versioni:** versionamento del codice su Git, cache del Service Worker versionata, changelog.
- **Trasparenza dei metodi:** i predittori euristici sono documentati con le loro fonti e i loro limiti (vedi *Validation Report*).

Anche qui: si tratta di **allineamento ai principi**, non di una qualifica formale (IQ/OQ/PQ), che richiederebbe un processo di validazione dedicato presso l'organizzazione utilizzatrice.

4. Riepilogo

Aspetto	Stato
Dati personali trasmessi a server dell'autore	Nessuno
Backend / database server	Assente
Validazione input molecolari	RDKit WASM
Escaping output nel DOM	Sì (contenuto non fidato)
Guardia storage / degradazione errori	Sì
CSP / header di sicurezza	Raccomandati a livello di hosting
Funzionamento offline	Sì (Service Worker)

Open-Source Licensing & IP Compliance Matrix — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore / titolare del codice proprietario	Samuele Pio Provenzano

1. Matrice delle dipendenze di terze parti

Tutte le librerie di terze parti incluse sono **open-source con licenze permissive** (MIT / BSD-3-Clause). **Nessuna dipendenza copyleft virale (GPL / AGPL / LGPL)** è utilizzata, quindi non vi sono obblighi di redistribuzione del codice proprietario.

Componente	File nel repo	Uso	Licenza
RDKit (MinimalLib / rdkit-js)	RDKit_minimal.js , RDKit_minimal.wasm	Motore chemioinformatico (SMILES/InChI/InChIKey/SMARTS, descrittori, fingerprint, depiction 2D)	BSD-3-Clause
3Dmol.js	3Dmol-min.js	Viewer 3D di molecole/macromolecole (WebGL)	BSD-3-Clause
three.js	three.min.js , three_bloom.js , glTF_loader.js	Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi)	MIT
SmilesDrawer	smiles-drawer.min.js	Depiction 2D di stringhe SMILES	MIT
sql.js (SQLite compilato in WASM)	lib/sql-wasm.js , lib/sql-wasm.wasm	Playground SQL client-side	MIT

Le versioni esatte sono quelle dei file inclusi nel repository. Ogni licenza permissiva richiede la conservazione dell'avviso di copyright originale, che va mantenuto nei file di libreria o in un file `THIRD_PARTY_NOTICES`.

2. Servizi/API esterni (non ridistribuiti)

Questi servizi sono interpellati via rete a runtime (dati non inclusi nel pacchetto): il loro uso è soggetto ai rispettivi termini.

Servizio	Uso
PubChem PUG-REST (NIH/NCBI)	Nome IUPAC/comune, CAS, formula, modelli 3D SDF, pittogrammi GHS/CLP

Servizio	Uso
NIST WebBook · SDBS · MassBank · nmrshiftdb2 · SpectraBase	Link a spettri sperimentali di riferimento
NASA / ESA	Immagini e dati astronomici (sezione Astrochimica)

3. Proprietà intellettuale del codice proprietario

- Il codice applicativo di BioSpecInfo (logica dell'interfaccia, engine vettoriale SVG dei meccanismi, viewer stereochimico CIP in Canvas, predittori spettrali euristici, contenuti didattici, database interni) è **opera originale dell'autore**, salvo le librerie di terze parti sopra elencate.
- **Nessun codice sotto licenza copyleft** è incorporato nel sorgente proprietario: l'autore mantiene piena libertà di licenza sul proprio codice.

3.1 Licenza del progetto

Il repository include un file **LICENSE** **proprietario — "All rights reserved"**: il codice è visibile e valutabile (studio personale e valutazione professionale/accademica), ma **copia, modifica, ridistribuzione e uso commerciale richiedono l'autorizzazione scritta dell'Autore**. Questa scelta protegge il progetto da riusi non autorizzati pur mantenendolo mostrabile a recruiter e aziende. I componenti di terze parti restano soggetti alle loro licenze permissive.

4. Riepilogo compliance

Voce	Esito
Dipendenze copyleft virali (GPL/AGPL)	Assenti
Licenze delle dipendenze	Permissive (MIT / BSD-3-Clause)
Obbligo di conservare gli avvisi di copyright	Sì (nei file di libreria / NOTICES)
Libertà di licenza sul codice proprietario	Piena
File LICENSE del progetto	 Presente — proprietaria «All rights reserved»

Architettura dell'Agente AI "Spectra" — BioSpecInfo

Campo	Valore
Progetto	BioSpecInfo — componente Spectra (copilota AI agentico)
Autore	Samuele Pio Provenzano
Relatore tesi	Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Componente	<code>bsi-ai-hub.js</code> — 6.254 righe, nessuna dipendenza runtime
Tipo	Agente conversazionale multi-provider con esecuzione di strumenti lato client
Repository	<code>samupropiol-ship-it/BioSpecInfo-v11</code>
Versione documentata	Service Worker <code>bsi-v168</code>

1. Sintesi esecutiva

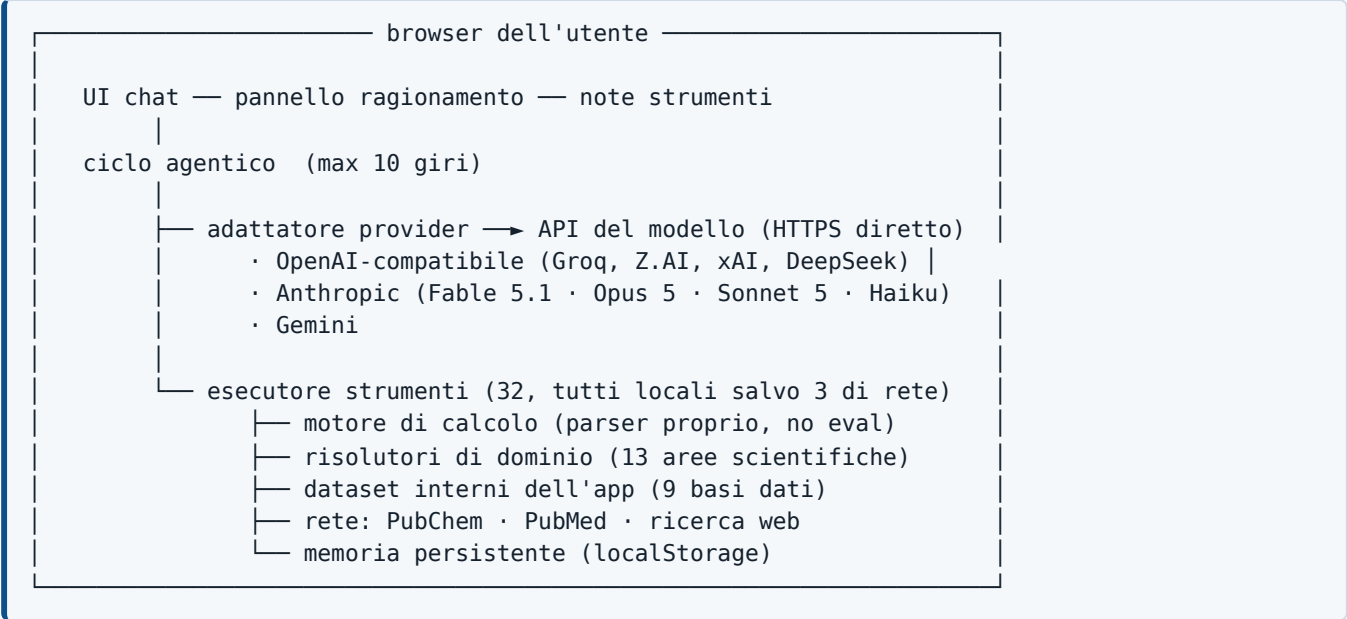
Spectra è un **agente** — non un semplice wrapper su un modello linguistico. La differenza è misurabile: il modello non risponde a memoria sui dati quantitativi, ma **invoca strumenti deterministici** che calcolano il risultato, e il ciclo di controllo gli permette di **concatenare fino a 10 chiamate** verificando ogni passaggio prima di rispondere.

L'architettura affronta tre problemi che distinguono un agente utilizzabile da una demo:

1. ****Fondatezza (*grounding*)**** — un dato chimico inventato può essere pericoloso. 32 strumenti coprono calcolo, banche dati pubbliche e i dataset interni dell'applicazione; il prompt di sistema vieta esplicitamente di citare valori numerici a memoria.
1. **Trasparenza** — il ragionamento del modello è mostrato in tempo reale e conservato accanto alla risposta, insieme all'elenco degli strumenti effettivamente invocati. L'operato dell'agente è verificabile a posteriori.
1. **Portabilità fra fornitori** — un unico registro di strumenti viene tradotto nei tre formati di *function calling* oggi in uso (OpenAI-compatibile, Anthropic, Gemini), così l'agente funziona identico su dieci configurazioni di modello, quattro delle quali gratuite.

2. Architettura

2.1 Vista d'insieme



Non esiste un backend. Le chiavi API restano nel `localStorage` del browser e viaggiano solo verso il fornitore scelto: nessun dato transita da server di BioSpecInfo, che non esistono.

2.2 Ciclo agentico

Ad ogni giro il ciclo: invia la cronologia (ultimi 40 turni) più il prompt di sistema e lo schema dei 32 strumenti → riceve la risposta in *streaming* → se contiene chiamate a strumenti le esegue **tutte** → ricostruisce il turno assistente nel formato nativo del fornitore → ripete.

Tre condizioni di uscita: nessuna chiamata a strumenti (risposta finale), `MAX_ROUNDS = 10` esaurito, o interruzione dell'utente.

2.3 Registro strumenti neutrale rispetto al fornitore

Gli strumenti sono definiti una sola volta in JSON-Schema e tradotti a runtime:

Famiglia	Formato richiesto
Anthropic	{name, description, input_schema}
Gemini	[{functionDeclarations: [...]}]
OpenAI-compatibile	{type:"function", function:{...}}

Lo stesso vale per i messaggi: i turni con chiamate a strumenti vengono serializzati nella forma nativa di ciascun fornitore e conservati in un campo `_native`, così una conversazione resta coerente anche cambiando modello.

2.4 Nessun nome di modello cablato

Un nome di modello scritto nel codice è una bomba a orologeria: funziona finché il fornitore non ritira quel modello, e allora l'applicazione si ferma con un 404 che l'utente non può risolvere. È successo due volte in questo progetto:

Fornitore	Errore	Quando
Google	<code>models/gemini-1.5-flash is not found for API version v1beta</code>	ritiro da <code>v1beta</code>
Groq	<code>The model llama-3.3-70b-versatile does not exist or you do not have access to it</code>	deprecato il 17/06/2026

Il problema è strutturale su alcuni servizi: gli id dei modelli gratuiti cambiano di continuo, per costruzione. (È il motivo per cui OpenRouter è stato poi tolto dall'elenco, vedi 2.4.)

La correzione non è scrivere il nome nuovo — sarebbe la stessa bomba con la miccia più lunga — ma **togliere il nome** e chiederlo all'API, che sa quali modelli esistono *per quella chiave*. Il che risolve anche l'ambiguità del messaggio di Groq: «non esiste» **oppure** «non ci hai accesso» sono casi diversi, e un elenco per chiave li distingue.

Ogni configurazione con `modelliCandidati` parte da `model: null` e viene risolta a runtime. Le due famiglie hanno strategie diverse perché i loro nomi lo sono:

Gemini — punteggio per versione. I nomi seguono uno schema regolare (`gemini-<major>.<minor>-<famiglia>`), quindi si può ordinare: versione più recente, famiglia `flash`, con penalità per varianti sperimentali, `preview` e `-lite`; scartati i modelli senza `streamGenerateContent` e quelli non conversazionali (embedding, immagini, audio nativo, Live API). Quando uscirà Gemini 3.0 verrà scelto da solo.

Famiglia OpenAI — i candidati in ordine di preferenza. Qui i nomi non sono confrontabili fra loro (`openai/gpt-oss-120b` contro `qwen/qwen3.6-27b`), e un punteggio automatico sceglierebbe male. Si interroga `GET /models` e si prende **il primo candidato ancora esistente**: l'ordine della lista è la preferenza, e l'elenco serve a saltare quelli spariti. Solo se nessun candidato sopravvive si ricorre a un punteggio generico sui modelli disponibili — che scarta trascrizione, sintesi vocale, embedding e classificatori, e a parità d'altro preferisce il modello più grande.

Tre livelli di riserva in entrambi i casi: elenco dei modelli → sonda dei candidati → primo candidato, lasciando parlare l'errore vero della chiamata di generazione invece di inventarne uno.

La scelta resta in cache sette giorni per fornitore, legata a un'impronta FNV-1a a 32 bit della chiave (chiavi diverse vedono cataloghi diversi; la chiave in chiaro non viene mai duplicata). Se il modello viene ritirato *mentre* è in cache, il `404` — o un `400` il cui testo parla di modello, come fanno alcuni fornitori — invalida la cache, ririsolve e ritenta **una volta sola**: un flag impedisce il ciclo infinito quando anche il modello nuovo fallisce.

Anthropic resta l'eccezione voluta: i suoi modelli sono a pagamento, scelti esplicitamente dall'utente e con deprecazioni annunciate con largo anticipo.

I quattro servizi gratuiti, scelti uno per uno

La qualità gratuita non è tutta uguale, e la differenza conta: un modello da 8 miliardi di parametri non regge un problema di chimica fisica in più passaggi. L'elenco è stato **ridotto**, non allungato — due servizi sono stati tolti perché peggioravano la risposta invece di migliorarla.

Servizio	Modelli	Il ruolo
Groq	GPT-OSS 120B, Qwen3	Il cavallo da tiro: 131K di contesto, ~30 richieste/minuto
Google Gemini	Gemini Flash	Fino a 1M di contesto: documenti e PDF interi
Z.AI GLM	GLM-4.7-Flash	Gratuito senza scadenza : la riserva che resta quando i crediti finiscono

Tolti. *GitHub Models*: c'era, ed è stato tolto perché GitHub lo ha **ritirato del tutto il 30 luglio 2026** — playground, catalogo e API di inferenza spenti per tutti. Era stato aggiunto due giorni prima sulla base di pagine che descrivevano il servizio ancora attivo: la lezione è che verificare *che una cosa esista* non è verificare *che sia ancora viva*, e la ricerca da fare è «<nome> retired / shutdown / deprecated <anno>». Il guasto non si è fermato alla voce in tendina: il rango che gli era stato assegnato lo rendeva anche la scelta automatica della Modalità Nucleo.

Mistral: qualità media e piano gratuito che richiede il consenso all'uso dei dati per l'addestramento — un prezzo che non vale la pena pagare per materiale di tesi non pubblicato, quando esistono cinque alternative senza quella clausola. *OpenRouter*: modelli gratuiti piccoli e id che cambiano di continuo, inadatti a un agente che concatena dieci chiamate a strumenti. *Cerebras*: dall'agosto 2026 niente più piano senza carta, e contesto gratuito limitato a 8K — Spectra manda 32 definizioni di strumenti oltre alla cronologia, non ci sta.

Nessuno dei cinque eguaglia un modello di frontiera a pagamento sui problemi più difficili; Z.AI GLM ci va vicino, al prezzo di tetti di richieste bassi. Per questo la scelta resta dell'utente, invece di imporre un solo servizio.

La frontiera, a pagamento

I gratuiti bastano per studiare; per un problema difficile no. Il criterio di scelta è stato **GPQA Diamond** — domande di livello dottorato in fisica, chimica e biologia — perché è l'unico banco che misura ciò che quest'app chiede davvero.

Servizio	Perché c'è
GPT-5.6	94,6% su GPQA Diamond: il punteggio più alto oggi disponibile. ~4 \$/M in ingresso
Gemini 3 Pro	Oltre 1M di contesto, e la stessa chiave del Gemini gratuito. ~2 \$/M
DeepSeek V4	Ragionamento di fascia alta a ~0,66 \$/M: il miglior rapporto qualità/prezzo
Grok 4.6	Primo su <i>tool calling</i> agentico e con il minor tasso di allucinazione — esattamente il profilo che serve a un agente che concatena strumenti. ~2 \$/M

Servizio	Perché c'è
Claude (Fable 5.1, Opus 5, Sonnet 5)	Una sola chiave per tutti e tre; gli unici con il sandbox Python in Modalità Nucleo

Due configurazioni possono usare **la stessa chiave**: i quattro Claude sono un solo account Anthropic, e Gemini Flash e Gemini 3 Pro una sola chiave di AI Studio. `chiaveCondivisaCon` le fa puntare alla stessa voce, così l'utente la incolla una volta. Chi la cancella la cancella per tutti i gemelli — lasciarne una la farebbe riapparire sull'altro.

Il caso dei due Gemini ha richiesto di generalizzare il punteggio: condividono famiglia, endpoint e chiave ma vogliono modelli **opposti**. La preferenza è ora dichiarata in configurazione (`/flash/` contro `/pro/`) e vince sul resto del punteggio. Senza, la configurazione gratuita avrebbe scelto `gemini-3-pro`: una generazione più avanti, quindi con punteggio più alto, ma **a pagamento** — un modello che la chiave gratuita non può usare.

Nello stesso passaggio è emersa una seconda cosa: il numero minore nel nome è **opzionale**. Dalla generazione 3 Google lo ha tolto (`gemini-3-pro`, non `gemini-3.0-pro`), e la regex che pretendeva il punto valutava i modelli *più nuovi* come alias generici — quindi perdevano contro i vecchi, e l'aggiornamento automatico descritto in 2.4 non sarebbe mai scattato.

L'audit dei fornitori, e perché va rifatto

Il sistema si ripara da solo sui **nomi dei modelli** — interroga il catalogo e sceglie fra ciò che esiste. Non si ripara su un **servizio morto**: quello va verificato a mano, e il ritiro di GitHub Models ha mostrato cosa costa non farlo.

Verifica di settembre 2026, fornitore per fornitore:

Fornitore	Esito
Groq	Attivo. <code>llama-3.3-70b-versatile</code> non è più servito da agosto 2026 e <code>llama-3.1-8b-instant</code> è deprecato: tolti dai candidati, restano i sostituti indicati da Groq
Google Gemini	Attivo
NVIDIA NIM	Rimosso 09/2026: attivo, ma senza header CORS non è chiamabile da una pagina web
Z.AI	Attivo, GLM-4.7-Flash e 4.5-Flash ancora gratuiti
OpenAI, DeepSeek, Anthropic	Attivi
xAI	Attivo, ma i candidati erano di due generazioni precedenti: il vertice è <code>grok-4.6</code> dal 12/08/2026

Due trappole registrate perché non si ripetano. La prima: non mettere un modello a pagamento fra i candidati di una configurazione gratuita — vale per `glm-5.x` su Z.AI come valeva per `gemini-3-pro`, e la configurazione sceglierebbe qualcosa che la chiave gratuita non può usare. La seconda: un fornitore morto con un rango alto non rompe solo la voce in tendina, **diventa la scelta automatica** della Modalità Nucleo.

Quando un fornitore non risponde

Un `fetch` che fallisce **prima** di ricevere una risposta significa una di tre cose: rete assente, il servizio non accetta chiamate dirette dal browser (CORS), oppure il servizio non esiste più. Il browser, per ragioni di sicurezza, non permette di distinguere quale — l'errore è volutamente generico.

Prima questo fermava il turno. Ma se le tre cause non si distinguono, la risposta giusta è la stessa per tutte e tre: **passare a un altro fornitore** per cui l'utente ha una chiave, esattamente come per la quota esaurita. È il comportamento che avrebbe mascherato del tutto il ritiro di GitHub Models, invece di lasciare ogni richiesta bloccata su un servizio spento.

Restano fuori dalla riserva gli errori che si ripeterebbero identici ovunque — una chiave sbagliata, una richiesta malformata: provarli su tutti i fornitori per poi riportare l'ultimo errore a caso nasconderebbe la causa vera.

Togliere un servizio dall'elenco è un'operazione che rompe le cose, e merita una nota: chi lo aveva selezionato ha quel nome salvato in `localStorage`, e senza validazione si ritroverebbe `PROVIDERS[undefined]` — Spectra non si aprirebbe più. `getSavedProvider()` valida sempre contro il registro e ripiega su un servizio esistente.

2.5 Il proxy opzionale — Spectra senza chiave

La chiave API vive nel browser dell'utente: senza backend non c'è alternativa, ed è il limite dichiarato apertamente in fondo a questo documento. Ogni visitatore deve procurarsi la propria chiave gratuita e incollarla.

`proxy/spectra-proxy.js` è la via d'uscita, e sta **fuori** dalla pagina: un Worker Cloudflare (piano gratuito) che tiene le chiavi come segreti lato server. Quando è configurato, il browser non contiene nessuna chiave e chi apre BioSpecInfo usa Spectra senza inserire niente.

Non è un semplice inoltrato:

- **Il percorso passa tale e quale.** La rotta è `/<fornitore>/<percorso>`, e il resto viene inoltrato come arriva: il proxy non conosce i formati delle API e continua a funzionare quando Spectra cambia modello o parametri.
- **Più chiavi per fornitore, con subentro automatico.** Ogni segreto è una lista separata da virgole; su `429` (quota) o `401/403` (chiave revocata) si passa alla successiva nella stessa richiesta. Su `400` no: è un errore nella richiesta e si ripeterebbe identico.
- **Lo streaming non viene bufferizzato:** il corpo della risposta passa direttamente, altrimenti le risposte comparirebbero tutte insieme alla fine.
- **Non è un relay aperto.** Credenziali che arrivano dal client (`Authorization`, `x-api-key`, `?key=`) vengono scartate e sostituite: nessuno può usare il proxy per far viaggiare una chiave propria.
- **Tre freni** contro l'abuso: elenco di origini ammesse, limite per IP e tetto giornaliero.

Lato Spectra l'innesto e' in un punto solo. `GET /stato` dice quali fornitori il proxy copre davvero, così non viene offerto come "senza chiave" un modello per cui manca il segreto; `buildRequest` instrada al proxy **e omette del tutto l'autenticazione**; `chiaveDaUsare()` restituisce un segnaposto perché i controlli "manca la chiave" non blocchino l'invio — segnaposto che non lascia mai il browser.

Le due strade convivono: senza `PROXY_URL` tutto funziona come prima, e per i fornitori non coperti dal proxy Spectra continua a usare la chiave locale.

2.6 Ricominciare da capo

Tutto ciò che Spectra ricorda vive in `localStorage`: chat, cronologia, chiavi API, memoria persistente, schede di ripasso. Un pulsante "cancella cronologia" che togliesse solo le conversazioni non farebbe ripartire da capo — alla riapertura si ritroverebbe lo stesso stato.

Il punto delicato è che le chiavi hanno **due formati**: la mappa attuale (`bsi_api_keys`, una chiave per fornitore) e il formato singolo delle versioni precedenti (`bsi_api_key`).

`getKeysMap()` migra automaticamente il secondo nel primo, quindi cancellare solo la mappa **fa riapparire la chiave vecchia** al primo accesso successivo. Vanno tolti entrambi — e con loro le cache dei modelli risolti, che senza chiave non hanno più significato.

Per questo l'elenco di ciò che l'applicazione scrive sta in un punto solo, `DATI_CANCELLABILI`, diviso in cinque gruppi con etichetta e descrizione. Il pannello di conferma si costruisce da lì: mostra quante voci esistono davvero per ciascun gruppo, disattiva quelli già vuoti e richiede un secondo clic esplicito. Spuntati di partenza solo chat e chiavi; memoria, ripasso e progressi del resto dell'app restano da scegliere a mano, perché cancellano lavoro che non c'entra con il ripartire da capo della conversazione.

Restano fuori di proposito la licenza PRO, il periodo di prova e l'identità del dispositivo: sono dati che l'utente non si aspetta di perdere svuotando una chat, e una licenza non si cancella per sbaglio. Il pannello lo dichiara.

Dopo la cancellazione viene azzerato anche lo stato in memoria del processo — elenco dei fornitori coperti dal proxy, modello risolto per ciascun provider — altrimenti resterebbe valido fino al ricaricamento della pagina, e Spectra continuerebbe a usare un modello scelto con una chiave che non esiste più.

2.7 Far reggere un carico vero alle chiavi gratuite

I piani gratuiti hanno due limiti diversi, e vanno affrontati in modo diverso.

Il tetto per richiesta. GitHub Models accetta 8.000 token in ingresso. Il costo fisso di Spectra è ~8.150 — 2.009 di prompt di sistema più **6.128 di sole definizioni degli strumenti** — quindi quel servizio non partirebbe nemmeno: fallirebbe prima che l'utente scriva una parola. La misura è stata fatta prima di scrivere il rimedio, e ha cambiato la soluzione.

Il rimedio non è tagliare la cronologia — è tagliare **il costo fisso**. Gli strumenti si pagano ad ogni turno, la conversazione è il contenuto: fra i due, è il costo fisso a doversi stringere per primo. `adattaAlBudget()` seleziona i **strumenti pertinenti** alla domanda invece di tutti e 32,

poi accorcia la cronologia con quel che resta.

La pertinenza si misura su una mappa di parole chiave tenuta **fuori** dal registro degli strumenti: le parole con cui la gente *chiede* una cosa non sono quelle con cui lo strumento è *documentato*. La descrizione di **astrofisica** parla di Wien e Stefan-Boltzmann; l'utente scrive «che temperatura ha questa nebulosa». Confrontando la domanda con la sola descrizione, su una domanda di astrochimica veniva scelto **farmacocinetica** — misurato, non ipotizzato. Il confronto è per radice (primi cinque caratteri) perché l'italiano flette: «nebulosa» e «nebulose» devono coincidere.

I limiti di frequenza. Un 429 sui piani gratuiti è quasi sempre il limite *al minuto*, non la quota esaurita: aspettare pochi secondi lo risolve. Il fornitore lo dice in **Retry-After**, oppure nel testo dell'errore («*Please try again in 7.5s*»); quando non lo dice si usa una crescita esponenziale con un po' di casualità, per non far ripartire tutte le schede aperte nello stesso istante. Se l'attesa richiesta è assurda non si aspetta affatto: meglio dire «quota finita» che lasciare l'utente davanti a una clessidra per un'ora.

La riserva fra fornitori. Quando una quota è davvero esaurita, il turno viene rifatto su un altro servizio per cui l'utente ha una chiave. È il motivo per cui più chiavi gratuite messe insieme reggono un carico che nessuna reggerebbe da sola.

Due vincoli non negoziabili:

- Si riparte dai messaggi **originali**, non dalla cronologia a metà. I turni

con chiamate a strumenti sono salvati nel formato nativo del fornitore precedente e non si possono passare a un altro. Si perde il lavoro del turno, si guadagna una risposta corretta.

- La riserva usa **solo servizi gratuiti**. Passare da solo a uno a pagamento

spenderebbe i soldi dell'utente senza che li abbia stanziati; se il servizio scelto era a pagamento resta comunque il primo tentativo.

E si passa oltre **soltanto** per quota esaurita. Un 401 o una richiesta malformata si ripeterebbero identici su ogni fornitore: provarli tutti per poi riportare l'ultimo errore a caso nasconderebbe la causa vera.

2.8 Modalità Nucleo, e dire cosa sta succedendo

La modalità. Un interruttore che cambia quattro cose insieme, perché nessuna delle quattro da sola sposterebbe l'ago: passa alla configurazione più capace fra quelle per cui esiste una chiave, porta i giri del ciclo agentico da 10 a 16 (una catena lunga di strumenti si esauriva a metà), chiede la profondità di ragionamento massima ai modelli che la espongono, e aggiunge al prompt l'istruzione di lavorare per passaggi verificati invece che per risposta rapida.

Il cambio di modello viene **dichiarato in chat**, e se il nuovo è a pagamento lo dice: passare di nascosto a un servizio a consumo significherebbe spendere i soldi dell'utente senza dirglielo. Per lo stesso motivo è un interruttore e non il comportamento predefinito — costa più quota, e su un servizio a pagamento costa denaro.

Dire cosa sta succedendo. Fra l'invio e la prima parola della risposta possono passare parecchi secondi: il modello ragiona, invoca strumenti, aspetta la rete. Prima l'utente vedeva una pausa muta e concludeva che si fosse bloccata.

L'intestazione ha ora un nucleo atomico i cui orbitali cambiano velocità e colore con lo stato — lento e ciano a riposo, rapido quando ragiona, ambra quando sta usando uno strumento — accompagnato da una riga che dice la stessa cosa a parole, per chi non guarda l'animazione. Gli stati si agganciano ai callback che il ciclo agentico già emetteva: non è stato aggiunto nessun meccanismo, solo reso visibile quello che c'era.

Tre difetti di impaginazione corretti nello stesso passaggio, tutti trovati misurando invece che guardando:

- Il campo di scrittura divideva la riga con quattro pulsanti e restava largo

156 px: il testo del segnaposto andava a capo e veniva **tagliato**. Ora il testo ha una riga propria e i comandi stanno sotto. La lunghezza del segnaposto è stata scelta provandola a 360 px di larghezza, non a occhio.

- Il titolo «Spectra — il copilota AI di BioSpecInfo» non entrava e si

troncava a metà. Resta il nome; il resto è diventato la riga di stato, che ora ha un uso.

- Gli orbitali del nucleo, ruotando, uscivano dal riquadro e finivano sopra il nome.

2.9 Le capacità del fornitore, usate davvero

Tre cose che l'API di Anthropic offre e che non erano sfruttate. Verificate contro il riferimento ufficiale, non a memoria — due delle tre hanno un vincolo che a memoria non si sarebbe indovinato.

La cache del prompt. Il costo fisso di ogni richiesta è di circa 8.150 token: 2.000 di prompt di sistema più 6.128 di definizioni degli strumenti, identici ad ogni turno. Marcandoli si pagano una volta e poi si rileggono a una frazione del prezzo.

Il vincolo è che la cache funziona per *prefisso*: un solo byte diverso all'inizio la invalida tutta. Il prompt di Spectra però contiene anche la memoria dell'utente e il contesto della domanda, che cambiano ad ogni messaggio. Concatenandoli in un'unica stringa la cache **non avrebbe mai preso**. Ora il prompt viaggia in due blocchi — stabile e marcato, volatile e no — e il marcatore va anche sull'ultimo strumento, perché l'ordine di composizione è `tools` → `system` → `messages`.

Il sandbox Python, e perché esclude la ricerca web. `code_execution` dà al modello un ambiente con sympy, numpy, scipy e matplotlib: integrazione numerica, algebra simbolica, diagonalizzazione di matrici — cose che i 32 risolutori non coprono perché non si possono prevedere tutte.

Ma la ricerca web di nuova generazione **porta già dentro un ambiente di esecuzione** (filtra i risultati scrivendo codice), e dichiarare anche `code_execution` ne creerebbe un secondo, confondendo il modello. Sono alternative, non complementari. La scelta segue la

Modalità Nucleo: normalmente ricerca web e lettura di pagine, in Nucleo il sandbox — perché quando si chiede il massimo della potenza il problema è di calcolo, non di documentazione. Un test verifica che i due non compaiano mai insieme.

La lettura di pagine. `web_fetch` affianca la ricerca: se l'utente incolla il link di un articolo, Spectra lo legge invece di limitarsi a cercarne il titolo.

I risultati del sandbox arrivano come `bash_code_execution_tool_result` e `text_editor_code_execution_tool_result` — non come un generico `code_execution_tool_result` — e vanno conservati nel turno dell'assistente come i blocchi della ricerca web, altrimenti un turno messo in pausa dal server non si può riprendere.

3. I 32 strumenti

Area	Strumenti
Calcolo generale	<code>calcola</code> , <code>risolvi_equazione</code> , <code>analisi_dati</code>
Chimica generale	<code>bilancia_equazione</code> , <code>stechiometria</code> , <code>massa_molecolare</code> , <code>converti_unita</code> , <code>costante_fisica</code>
Chimica fisica	<code>termodinamica</code> , <code>equilibrio_acido_base</code> , <code>cinetica</code> , <code>gas_e_soluzioni</code> , <code>elettrochimica</code>
Struttura e spettri	<code>spettroscopia</code> , <code>quantistica_e_spettroscopia</code> , <code>cristallografia</code>
Scienze della vita	<code>biochimica</code> , <code>farmacocinetica</code> , <code>valuta_druglikeness</code>
Fisica	<code>astrofisica</code> , <code>nucleare</code> , <code>statistica_inferenziale</code>
Banche dati esterne	<code>cerca_pubchem</code> (NIH), <code>cerca_letteratura</code> (PubMed), <code>ricerca_web</code>
Dati interni	<code>cerca_nel_database</code> (9 dataset), <code>cerca_molecola</code>
Controllo app	<code>naviga_sezione</code> (87 sezioni), <code>apri_strumento</code> (12 laboratori), <code>stato_app</code>
Memoria	<code>ricorda</code> , <code>ricordi</code>
Animazioni	<code>apri_animazione</code> (6 meccanismi di reazione)

3.1 Dataset interni esposti

297 reazioni di sintesi · 118 elementi · 67 amminoacidi · 143 farmaci · 63 patologie · 39 strategie retrosintetiche · 36 interazioni farmacologiche · 29 vie metaboliche · 29 potenziali redox.

Sono i dati curati dall'autore per l'applicazione: l'agente li consulta come fonte primaria e ha istruzione di **segnalare le discrepanze** fra database e propria memoria invece di appianarle silenziosamente.

4. Decisioni ingegneristiche rilevanti

Questa sezione documenta le scelte non ovvie e il motivo per cui sono state prese. È la parte del documento che descrive il ragionamento progettuale.

4.1 Motore di calcolo senza `eval()`

Problema. Servire calcoli arbitrari di chimica fisica richiede un valutatore di espressioni. `eval()` lo risolverebbe in poche righe.

Perché è stato escluso. L'agente legge contenuti esterni non fidati (risultati PubChem, abstract PubMed, pagine web). Un'iniezione in quei contenuti potrebbe indurre il modello a emettere un'espressione ostile; con `eval()` quella stringa verrebbe eseguita nel contesto della pagina, **dove risiede la chiave API dell'utente**.

Soluzione. Parser a discesa ricorsiva con insieme *chiuso* di 27 funzioni e costanti. Non ha accesso all'ambito globale: può solo fare aritmetica. Verificato con 10 tentativi di evasione (`window.localStorage`, `constructor`, `this`, `fetch(...)`, chiamate a funzioni non in whitelist), tutti respinti, anche eseguendo il test in un browser reale.

4.2 Conservazione dei blocchi di ragionamento

Sui modelli con ragionamento adattivo i blocchi `thinking` fanno parte del turno assistente e devono essere **rimandati indietro identici, firma crittografica inclusa**, nel giro successivo di *tool use*. Scartarli fa rifiutare la richiesta.

L'implementazione accumula `thinking_delta` e `signature_delta` dallo stream e li reinserisce **in testa** al turno ricostruito. Verificato in test d'integrazione: firma preservata, ordine corretto.

4.3 Ripresa dei turni sospesi (`pause_turn`)

La ricerca web è uno strumento eseguito sui server del fornitore. Quando il suo ciclo interno esaurisce le iterazioni disponibili, la risposta termina con `stop_reason: "pause_turn"`.

Il turno va ripreso **rimandando indietro il turno assistente così com'è, senza aggiungere alcun messaggio utente**: è il server a riconoscere il blocco `server_tool_use` in coda e a riprendere da lì. Aggiungere un "continua" spezzerebbe il meccanismo.

4.4 Configurazione per modello, non globale

I quattro livelli Claude non accettano gli stessi parametri:

Modello	effort	Ricerca web	Note
Fable 5.1	<code>xhigh</code>	sì (8)	fallback su rifiuto; ragionamento sempre attivo
Opus 5	<code>high</code>	sì (6)	predefinito
Sonnet 5	<code>high</code>	sì (5)	
Haiku 4.5	non supportato	non supportata	inviarli produce HTTP 400

Su tutti i modelli recenti `temperature`, `top_p` e `budget_tokens` sono stati rimossi dall'API e la loro presenza causa un errore: nessuno dei quattro li invia. Ogni parametro è quindi condizionato al fornitore, non impostato globalmente.

4.5 Ingresso multimodale e lettura dei materiali

L'agente accetta immagini, PDF e file di testo, anche molti insieme, trattati come pagine consecutive di un unico documento. Tre vincoli hanno guidato l'implementazione:

- **Le immagini vengono ridimensionate a 2000 px** e ricomprese in JPEG prima

dell'invio. Una foto da telefono passa da circa 1 MB a 440 KB: senza questo passaggio una singola immagine avvicinerebbe il tetto di richiesta e moltiplicherebbe il costo in token. 2000 px sono il minimo per leggere una grafia minuta — a 1600 px la scrittura piccola diventava illeggibile.

- **Il tetto di pagine dei PDF dipende dal modello**, non è una costante: 600

pagine per i modelli con finestra da 1M, 100 per quelli da 200K. Il conteggio avviene leggendo gli oggetti `/Type /Page` nei byte del file, senza librerie.

- **Nella cronologia va una miniatura da 160 px**, non l'immagine inviata.

Salvare quella grande (440 KB l'una) riempiva `localStorage` in una decina di foto, e a quota piena ogni scrittura successiva fallisce in silenzio.

Sei azioni rapide trasformano il materiale in un prodotto di studio (riassunto, mappa concettuale, schema, flashcard, domande d'esame, trascrizione) e due lo traducono. Per le trascrizioni l'agente ha istruzione di scrivere `[illeggibile]` invece di indovinare: un termine chimico inventato è peggio di una lacuna dichiarata.

4.6 Renderer di grafi proprio, senza CDN

Le mappe concettuali sono prodotte dal modello come diagrammi Mermaid e disegnate da un renderer scritto nell'applicazione (~190 righe): livelli per cammino più lungo dalle radici con interruzione dei cicli, riordino per baricentro dei predecessori su tre passate per ridurre gli incroci, output SVG con archi di Bézier.

La scelta di non caricare Mermaid da CDN nasce dalla natura offline-first dell'app: una mappa deve potersi disegnare anche senza rete. Le sintassi non coperte vengono riconosciute e lasciate come blocco di codice leggibile, invece di essere disegnate male.

4.7 Comando vocale con parola di attivazione

Ascolto continuo attivabile dall'utente: la frase «Hey Spectra» seguita dal comando lo invia automaticamente. Due dettagli non ovvi:

- il riconoscimento vocale del browser **termina da solo** dopo qualche secondo

di silenzio e va riavviato, altrimenti l'ascolto muore alla prima pausa;

- vengono esaminate **tutte le alternative di trascrizione**, non solo la

prima, e sono accettate le varianti fonetiche più comuni: il riconoscimento italiano rende "Spectra" in molti modi diversi.

Il rifiuto del permesso al microfono interrompe il ciclo invece di ritentare all'infinito. Il termine "spettroscopia", frequentissimo in questo dominio, è stato verificato come non attivante.

4.8 Guardia sui risultati non finiti

Un audit sistematico ha rivelato che, con input degeneri legittimi (lunghezza d'onda nulla, volume nullo, emivita nulla, transizione fra livelli identici), otto risolutori restituivano `ok: true` con `Infinity` o `NaN` fra i campi.

È il guasto più insidioso in questo contesto: un'eccezione si nota, un valore formalmente valido ma privo di senso viene riportato all'utente come corretto. La correzione è un controllo unico nel punto in cui transitano tutti i risultati: se un campo numerico non è finito, il risultato diventa un errore esplicito che nomina i campi e indica la causa probabile. Vale anche per gli strumenti aggiunti in futuro.

4.9 Degradazione controllata

- ****Modelli senza *function calling* affidabile**** (alcuni gratuiti): al primo

errore riconducibile agli strumenti, la richiesta viene ripetuta una volta in modalità solo testo, invece di fallire.

- **Timeout di inattività (45 s)**, azzerato ad ogni byte ricevuto: una risposta

lunga non viene troncata, ma una connessione morta viene segnalata subito con un messaggio esplicito.

- **Quota di `localStorage`**: lo storico è limitato (30 conversazioni, 100

messaggi) con potatura progressiva. Senza questo limite il superamento della quota faceva fallire *in silenzio* ogni scrittura successiva, **compreso il salvataggio della chiave API**.

- **Rifiuto dei classificatori** (`stop_reason: "refusal"`, HTTP 200): rilevato

e comunicato, invece di presentarsi come risposta vuota.

5. Verifica

La verifica è stata condotta su tre livelli, con esiti registrati.

5.1 Correttezza numerica — confronto con valori di riferimento

Ambito	Caso	Atteso	Ottenuto
Bilanciamento	<code>KMnO₄ + HCl → ...</code>	2:16:2:2:8:5	✓ esatto
Massa molecolare	<code>K₄[Fe(CN)₆]</code> (annidata)	368,35	368,345
Massa molecolare	<code>CuSO₄ · 5H₂O</code> (idrato)	249,68	249,677

Ambito	Caso	Atteso	Ottenuto
Equilibrio	acido acetico 0,1 M, K_a $1,8 \cdot 10^{-5}$	pH 2,874	2,875
Termodinamica	ΔG (N_2O_4/NO_2) a 298 K	+4,79 kJ/mol	✓
Cinetica	E_a da $k(300\text{ K})$ e $k(320\text{ K})$	55,3 kJ/mol	55,33
Gas reali	van der Waals CO_2	scostamento -10 %	-10,13 %
Spettroscopia	M+2 del bromo	97,3 %	✓
Biochimica	glicilglicina	132,12 Da	✓
Farmacocinetica	$t_{1/2}$ da V_d 50 L, Cl 5 L/h	6,93 h	✓
Astrofisica	picco di emissione solare (Wien)	501,5 nm	501,52
Astrofisica	velocità di fuga terrestre	11,19 km/s	11,186
Nucleare	energia di legame ^{56}Fe	8,79 MeV/nucleone	8,790
Statistica	t critico, 95 %, $df = 4$	2,7764	✓
Cristallografia	densità del rame (fcc)	8,96 g/cm ³	8,935

I p-value non sono tabulati: sono calcolati con la funzione beta incompleta regolarizzata (frazione continua di Lentz) e la gamma incompleta.

5.2 Robustezza — casi che devono fallire

Verificato che vengano **respinti**: equazioni non bilanciabili, formule con parentesi non bilanciate o elementi inesistenti, specie assenti dall'equazione, tipi di database non validi, e i 10 tentativi di iniezione nel motore di calcolo.

5.3 Integrazione — browser reale

Test automatizzati con Chromium *headless* su tutte le 14 pagine dell'applicazione: nessun errore JavaScript, nessuna risorsa mancante. Percorse una per una le 87 sezioni di `index.html` e i 18 tab della sezione Astrochimica. Ispezionato il corpo delle richieste per i quattro livelli Claude, e simulato un ciclo completo con ricerca web, sospensione e ripresa del turno.

6. Riepilogo quantitativo

Metrica	Valore
Righe del componente	6.254
Strumenti	32
Configurazioni di modello	10 (3 gratuite)
Aree scientifiche coperte	13
Record nei dataset interni esposti	oltre 800
Giri massimi del ciclo agentico	10

Metrica	Valore
Cronologia inviata al modello	40 turni
Dipendenze runtime	nessuna

7. Limiti dichiarati

Documentati per onestà tecnica; sono scelte consapevoli, non omissioni.

- **La chiave API risiede nel browser** — a meno di pubblicare il proxy.

Nella configurazione predefinita la chiave non lascia il dispositivo, ma è accessibile a chi ha accesso a quel browser, e ogni utente deve procurarsi la propria. Il Worker della sezione 2.5 toglie questo limite spostando le chiavi su un server, al prezzo di un componente da mantenere fuori dalla pagina: è una scelta di distribuzione, non un requisito.

- **Gli strumenti di rete dipendono dalla disponibilità dei servizi.** PubChem e PubMed sono interrogati direttamente dal browser; in caso di irraggiungibilità lo strumento restituisce un errore esplicito e l'agente ha istruzione di dichiararlo, non di sostituirlo con una stima.

- **I risolutori applicano modelli semplificati** dove la letteratura ne prevede di più raffinati (per esempio Woodward-Fieser per l'UV, o le rese in ATP con rapporti P/O medi). Ogni strumento dichiara il metodo usato nel proprio risultato.

- **La verifica è funzionale e numerica**, non formale: non esiste prova di correttezza dei risolutori, ma un insieme di casi di riferimento tratti dalla letteratura didattica.

Documento redatto a corredo del dossier tecnico BioSpecInfo. Vedi anche: [01-Software-Architecture-Document.md](#), [02-Verification-Validation-Report.md](#), [03-Security-Privacy-Compliance.md](#).

Accuratezza scientifica e provenienza dei dati — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Versione descritta	bsi-v168
Scopo	Documentare come vengono generati i dati scientifici mostrati dall'applicazione, con quale metodo sono verificati, e quali sono i limiti dichiarati.

Perché questo documento esiste. Un'applicazione didattica di chimica può essere ineccepibile dal punto di vista informatico e sbagliata dal punto di vista scientifico, e l'utente non ha modo di accorgersene: un peso molecolare plausibile, uno spettro dall'aspetto convincente e una struttura sbagliata si presentano tutti allo stesso modo. Questo documento descrive i controlli che rendono quell'errore **visibile e automatico**, e dichiara ciò che resta fuori dalla loro portata.

1. Principio: ogni dato scientifico deve poter essere contraddetto

Il criterio adottato in tutta l'applicazione è che un dato scientifico non si consideri verificato perché *sembra* giusto, ma perché **esiste un secondo dato indipendente che lo confermerebbe o lo smentirebbe**. Dove questo secondo dato non esiste, il limite viene dichiarato invece di essere colmato con una stima presentata come misura.

Tre applicazioni concrete di questo principio:

Ambito	Prima affermazione	Seconda affermazione indipendente	Controllo
Banca dati farmaci	struttura (SMILES)	peso molecolare di letteratura	il peso ricalcolato dalla struttura deve coincidere
Spettri IR / NMR	gruppi funzionali riconosciuti	struttura molecolare via RDKit	i gruppi si cercano sul grafo, non sul testo dello SMILES
Costanti fisiche	valore tabulato	simbolo e unità di misura	la ricerca rifiuta le corrispondenze ambigue invece di sceglierne una

2. Banca dati farmacologica — 178 voci

2.1 Il metodo di verifica

Ogni voce dichiara **due** proprietà della stessa molecola: la struttura, in notazione SMILES, e il peso molecolare. Sono affermazioni indipendenti — la prima descrive la connettività atomica, la seconda è un numero preso dalla letteratura — e quindi confrontabili:

peso calcolato da RDKit sulla struttura ↔ peso dichiarato in tabella

Uno scarto superiore a **0,6 u** (tolleranza che copre gli arrotondamenti e le piccole differenze fra tabelle di masse atomiche, ma non un errore reale, che vale decine di unità) indica che almeno una delle due affermazioni è sbagliata.

Il controllo è automatizzato (`tools/verifica-farmaci.js` , eseguibile da chiunque disponga del repository) e non richiede giudizio umano: non chiede di fidarsi di nessuna fonte, confronta due numeri.

2.2 Cosa ha trovato

Applicato alle 143 voci preesistenti, il controllo ha individuato **89 errori**. La distribuzione è significativa: i **pesi molecolari erano corretti** — presi dalla letteratura — mentre le **strutture erano sbagliate**.

Farmaco	Struttura dichiarata
Ketamina	un pirrolidinone non correlato
Morfina	struttura non corrispondente (in due voci distinte)
Lorazepam	privo dell'ossidril in posizione 3, che ne definisce l'identità
Atorvastatina	privo del gruppo anilidico
Testosterone	privo del doppio legame Δ^4 dell'anello A

Più **7 farmaci duplicati** in categorie diverse, con dati talvolta divergenti fra le due copie.

2.3 Lo scarto come strumento diagnostico

Il valore numerico della differenza non è solo un allarme: indica **quale** frammento manca o è di troppo.

Δ (u)	Interpretazione	Caso reale
28,05	C_2H_4	ketamina, fentanil, morfina
16,00	un atomo di ossigeno	tetraciclina (un ossidril in più)
14,02	un gruppo CH_2	doxiciclina
2,02	un doppio legame mancante	testosterone (Δ^4)
0,98	citosina ↔ uracile	sofosbuvir

L'ultimo caso merita una nota: lo scarto di 0,98 u corrisponde esattamente alla sostituzione di un gruppo –NH con un atomo di ossigeno, cioè alla differenza fra citosina e uracile. Il sofosbuvir è un analogo dell'**uridina**, e la struttura proposta conteneva la base sbagliata. Il numero ha indicato dove guardare.

2.4 Stato attuale e limiti dichiarati

Farmaci in banca dati	178 (erano 143)
Con struttura verificata	155
Difetti	0
Deviazioni dichiarate e accettate	25

La verifica è **conforme**: nessuna voce presenta una struttura che contraddica il proprio peso molecolare. Le 25 deviazioni sono voci **prive di struttura**, ciascuna registrata con il proprio motivo in [evidence/deviazioni-note.json](#) e riportata nel rapporto di verifica.

Difetto contro deviazione. Il controllo distingue due situazioni che non vanno confuse:

- una struttura che **contraddice** il proprio peso è un difetto, e fa fallire

la verifica;

- una struttura **assente** può essere una deviazione accettabile — ma solo se

registrata esplicitamente, con il motivo. Una voce priva di struttura e **non** registrata fa fallire la verifica come qualunque altro difetto.

Registrare una deviazione è quindi una decisione consapevole, tracciata in git e visibile nel rapporto, non un modo per silenziare un controllo.

Gruppo	Voci	Natura
D-01 — complessità molecolare	6	digossina, vincristina, tacrolimus (topico e sistemico), ivermectina, artemetere/lumefantrina. Per queste non è stato possibile produrre una struttura che superasse il confronto; sono rimaste senza, con i dati farmacologici intatti.
D-02 — non rappresentabili in SMILES	19	anticorpi monoclonali, proteine e peptidi (trastuzumab, pembrolizumab, insulina, semaglutide, ciclosporina A...). L'assenza è corretta, non una lacuna.

La scelta è deliberata: un dato sbagliato sostituito da un altro dato sbagliato non è un progresso, e l'assenza dichiarata è preferibile a una presenza non verificata.

3. Predizione spettrale

3.1 Riconoscimento strutturale, non testuale

I gruppi funzionali sono individuati con **pattern SMARTS applicati al grafo molecolare** tramite RDKit (`bsi-spettri.js`), non con espressioni regolari applicate alla stringa SMILES.

La differenza non è stilistica. Il metodo testuale precedente presentava due difetti strutturali:

1. **Esclusività**. I controlli erano organizzati in catene `else if`, per cui veniva riconosciuto **un solo gruppo funzionale per molecola**.

1. **Cecità alla struttura**. Una regex legge caratteri, non legami.

Il caso emblematico è l'**acido acetilsalicilico** (`CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`), che contiene sia un estere sia un acido carbossilico. Il riconoscimento testuale identificava solo l'estere; lo spettro IR risultante era privo della banda O-H allargata a $\sim 3000\text{ cm}^{-1}$ e del C=O acido a $\sim 1690\text{ cm}^{-1}$ — le due bande che identificano la molecola — e lo spettro ^1H NMR era privo del segnale del protone carbossilico a 11,6 ppm.

Il riconoscimento su grafo è **additivo per costruzione**: una molecola può presentare tutti i gruppi che possiede.

3.2 Convenzioni di rappresentazione

Le convenzioni degli assi non sono uniformi fra le tecniche, e sono verificate automaticamente (`test_assi.js`, `test_assi_canvas.js`) estraendo le etichette delle tacche dal disegno prodotto:

Tecnica	Ascissa	Verso	Ordinata
IR	numero d'onda (cm^{-1})	decrescente, 4000 $\rightarrow$ 400	trasmissione % , bande verso il basso
^1H NMR	δ (ppm)	decrescente, 14 $\rightarrow$ 0	intensità, riferimento TMS a 0
UV-Vis	λ (nm)	crescente, 200 $\rightarrow$ 400	assorbanza
MS	m/z	crescente	abbondanza relativa

3.3 Determinismo

Nessuno spettro contiene componenti casuali. Le versioni precedenti aggiungevano rumore pseudo-casuale alla traccia a ogni ridisegno, con la conseguenza che la stessa molecola produceva ogni volta uno spettro diverso e due spettri non erano confrontabili. Un profilo calcolato deve essere **riproducibile**: dove serve un fondo realistico si usa una funzione deterministica del numero d'onda.

Analogamente, nel predittore NMR le altezze dei picchi erano generate casualmente. In uno spettro ^1H l'altezza è l'informazione quantitativa — l'integrazione — e inventarla è peggio che ometterla. Attualmente:

- dove il numero di protoni è noto, l'altezza è l'integrazione reale e l'etichetta la riporta (es. `7,26 (4H)`);
- dove la predizione è un **intervallo** (es. «6,5-8,5 ppm»), si disegna la

fascia dell'intervallo con un segno sul valore tipico e altezza uniforme: il grafico indica *dove* cade il segnale senza affermare quanto sia intenso.

3.4 Effetti chimici modellati

Effetto	Implementazione
Coniugazione del carbonile	abbassamento di $\sim 25\text{ cm}^{-1}$ applicato al singolo carbonile , non globalmente
Estere fenolico	innalzamento a $\sim 1760\text{ cm}^{-1}$
Intensità C-H	proporzionale al numero di gruppi CH_2/CH_3 presenti
Sostituzione dell'anello aromatico	bande "fuori dal piano" $900\text{--}690\text{ cm}^{-1}$ distinte per orto/meta/para/mono
Doppietto di Fermi delle aldeidi	bande a 2820 e 2720 cm^{-1}
Bande ammidiche I e II	1655 e 1550 cm^{-1}

Verifica: l'acido acetilsalicilico produce estere arilico a 1760 cm^{-1} e acido coniugato a 1690 cm^{-1} — i due valori che lo identificano — mentre acetofenone (chetone coniugato, 1690) e acetato di etile (estere non coniugato, 1735) confermano che l'effetto è applicato in modo selettivo e non indiscriminato.

3.5 Limiti dichiarati

Gli spettri prodotti sono **predizioni basate su tabelle di gruppi funzionali**, non spettri misurati né simulazioni quantomeccaniche. Indicano dove cadono le bande dei gruppi presenti, con posizioni e intensità tabulate. **Non sostituiscono un database sperimentale** (SDBS, NIST) né una misura strumentale, e il grafico lo dichiara.

In particolare non sono modellati: accoppiamenti spin-spin del secondo ordine, effetti di solvente e concentrazione, bande di combinazione e sovratoni, polimorfismo allo stato solido.

4. Costanti fisiche e dati tabulati

La ricerca delle costanti fisiche procede per livelli di specificità decrescente (corrispondenza esatta → simbolo → parole significative → sottostringa di almeno 4 caratteri) e **raccoglie tutte le candidate**: se ne restano più d'una, la richiesta viene rifiutata con l'elenco delle possibilità anziché restituire arbitrariamente la prima. Un valore fisico sbagliato restituito con sicurezza è peggio di una domanda di chiarimento.

Le molecole d'esame (`MOLECOLE_ESAME`) sono tabulate con valori verificati; il riconoscimento dei gruppi da SMILES usa un campo `consuma`, così che ogni gruppo rimuova la porzione di struttura che ha spiegato e non si producano conteggi sovrapposti.

5. Automazione della verifica

Tutti i controlli descritti sono eseguibili e ripetibili. Al momento della stesura la batteria comprende, fra gli altri:

Banco	Oggetto	Controlli
<code>tools/verifica-farmaci.js</code>	struttura ↔ peso molecolare, duplicati, deviazioni registrate	178 voci
<code>test_spettri</code>	riconoscimento gruppi su molecole di riferimento	36
<code>test_assi /</code> <code>test_assi_canvas</code>	convenzioni degli assi (SVG e canvas)	19
<code>test_costanti</code>	ricerca delle costanti fisiche e rifiuto delle ambiguità	45
<code>audit_dati</code>	coerenza dei dati tabulati	29
<code>verifica_guida</code>	corrispondenza fra ciò che la documentazione promette e ciò che il codice fa	71

L'ultimo banco merita una menzione: verifica che le affermazioni contenute nella documentazione utente corrispondano al comportamento reale del codice. Una promessa non mantenuta dalla documentazione è un difetto al pari di un errore di calcolo, e viene trattata come tale.

6. Dichiarazione di trasparenza

Questo documento descrive controlli **effettivamente implementati ed eseguibili**, con i risultati realmente ottenuti, inclusi i 9 errori residui e i limiti dei predittori. Le percentuali di copertura e i conteggi riportati sono prodotti dagli strumenti citati e riproducibili eseguendoli.

Dove un dato non è verificabile con gli strumenti a disposizione, lo si dichiara anziché presentarlo come verificato.

Documento aggiornato alla versione `bsi-v168`.

Distinta dei componenti software (SBOM)

BioSpecInfo · documento generato da `tools/genera-sbom.js`.

Versione applicazione	bsi-v168
Commit	630705ea980c0d0f322d51d420ece6d777391bb9
Generato (UTC)	2026-09-20T22:02:46.810Z
Formato macchina	evidence/sbom.cdx.json — CycloneDX 1.5

Le impronte SHA-256 si riferiscono ai file effettivamente distribuiti in questo commit. Un revisore può ricalcolarle con `sha256sum <file>` e confrontarle, verificando di avere sotto mano lo stesso artefatto descritto.

1. Componenti di terze parti distribuiti con l'applicazione

Tutti i componenti sono **inclusi nel repository** e serviti dallo stesso dominio: l'applicazione non carica codice da CDN esterne in fase di esecuzione. È la condizione che le rende utilizzabile offline e che elimina la dipendenza dalla disponibilità di terzi.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
RDKit MinimalLib (JS glue) _{RDKit / Greg Landrum}	RDKit_minimal.js	BSD-3-Clause	125 kB	Chimioinformatica: interpretazione SMILES, SMARTS, descrittori, disegno 2D.
RDKit MinimalLib (WebAssembly) _{RDKit / Greg Landrum}	RDKit_minimal.wasm	BSD-3-Clause	6753 kB	Binario WebAssembly del motore chimioinformatico.
three.js _{mrdoob e collaboratori}	three.min.js	MIT	589 kB	Motore di rendering WebGL per le scene 3D.
three.js — UnrealBloomPass _{mrdoob e collaboratori}	three_bloom.js	MIT	25 kB	Effetto di post-produzione per le visualizzazioni astronomiche.
three.js — GLTFLoader _{mrdoob e collaboratori}	gltf_loader.js	MIT	94 kB	Caricamento dei modelli anatomici e molecolari in formato glTF.
3Dmol.js _{University of Pittsburgh / David Koes}	3Dmol-min.js	BSD-3-Clause	502 kB	Visualizzazione molecolare 3D (PDB, SDF, superfici).
SmilesDrawer _{Daniel Probst}	smiles-drawer.min.js	MIT	246 kB	Disegno 2D delle strutture a partire da SMILES.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
sql.js (JS glue) _{sql.js / SQLite}	lib/sql-wasm.js	MIT	45 kB	Database SQLite in-browser per le esercitazioni sui dati.
SQLite (WebAssembly) _{SQLite Consortium}	lib/sql-wasm.wasm	Public Domain	644 kB	Motore SQLite compilato in WebAssembly.
Dataset dimuoni (CERN Open Data) _{CERN Open Data Portal}	lib/dimuon.js	CC0-1.0	48 kB	Dati sperimentali per l'esercitazione di fisica delle particelle.

Impronte

File	SHA-256
RDKit_minimal.js	58d3c996ade7e0b0137d4f9363ff6c204b545689428fa0898eeaed579ef788d9
RDKit_minimal.wasm	e0967d44fed59e44a2d07bfc08f3a86821c54a14c95bb7e6e392fe867333b8c8
three.min.js	9274bbcec8d96168626c732b5d31c775aa8cfb7eaa0599bec0c175908a2c1ce2
three_bloom.js	42e0ff40b00ea1ba4fe53baeb3726834a3ac3db46e9cfb80856baebf01611090
gltf_loader.js	5c15967ba830918a9caea6338712c994c354bccd4edc4569bde411c3ec06a3e6
3Dmol-min.js	06b6d2fc7d418e8bef62a32cca44373ff21b2b787bd377613dd4039394a4e9ff
smiles-drawer.min.js	955285fac52a7017b3c3658e2cb84bef7f1f76732f3f7cd565d1bb0903232dc2
lib/sql-wasm.js	77d6435bac506af0e3c59636dce9d22b1b14156348bc327f41a1577f3212360f
lib/sql-wasm.wasm	438c88f666dc054ce4e9395f80fe9db4218b1a3c379960454880f048a7898aed
lib/dimuon.js	61190d7bbec3ce4ea3add2503b9513ac27b227a3878dd229560a6cd29aabc36d

2. Codice proprio del progetto

File	Dimensione	Ruolo
index.html	4518 kB	Applicazione principale: interfaccia, sezioni didattiche, dati chimici.
bsi-ai-hub.js	422 kB	Agente AI «Spectra»: ciclo agentico, strumenti, gestione dei fornitori.
bsi-spettri.js	32 kB	Motore di predizione spettrale IR/NMR su grafo molecolare.
sw.js	5 kB	Service Worker: funzionamento offline e strategia di rete.
rdkit_lab.html	257 kB	Laboratorio di chemioinformatica.
astro.html	2666 kB	Modulo di astrochimica.
chimorga.html	194 kB	Modulo di chimica organica.
proxy/spectra-proxy.js	10 kB	Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate all'AI.

Impronte

File	SHA-256
index.html	cdcf185fb01ec4aada46da794b3d7899c4dfb31524c2c34db1256c6bb4087fd9
bsi-ai-hub.js	985b9fa3f6a3d330cc6f7e31456e16760d0a0d9482f760b04d83765a013f2476
bsi-spettri.js	6f6d13824b593c92edfdf51cd976de4cb72479c9c6586c5158c56dab615a779b
sw.js	14c9faa6ec45e7612e101a5f8dc7b37094b898b894afc94908bfcda3cadabf84
rdkit_lab.html	e80356f161d82e35906dc40df5ec70158e6247d473682398d7b1c8a718fe175f
astro.html	67c2dba963371ef5297a1239d0639717098807ac44174dee6ac8b592c095d45d
chimorga.html	a5e3efc121c7d479f47ec0ec3fc500ac543d54d36607c8f4e1b19d2fce238c31
proxy/spectra-proxy.js	808c0a12891ae9c6f45cf0c676b033075089e064df9047be844f03badf940962

3. Dipendenze di sviluppo

Usate **solo** per l'esecuzione dei banchi di prova. Non vengono distribuite con l'applicazione e non sono presenti in produzione.

Pacchetto	Versione	Licenza
playwright-core	1.62.1	Apache-2.0

4. Dipendenze di esecuzione

Nessuna. L'applicazione non ha backend, non installa pacchetti a runtime e non carica script da domini esterni. Le uniche chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati:

Servizio	Scopo	Se non raggiungibile
PubChem PUG-REST	nome IUPAC, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D	l'app usa i dati locali e lo dichiara
NASA / ESA	immagini e dati astronomici	il modulo mostra i dati tabulati
Fornitori AI (a scelta dell'utente)	risposte dell'assistente	l'assistente lo segnala e propone alternative

Nessun dato personale viene trasmesso: le chiavi API, se inserite, restano nel `localStorage` del dispositivo, oppure sul proxy dell'utente (vedi `proxy/`).

5. Compatibilità delle licenze

Tutte le licenze dei componenti distribuiti (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain) sono **permissive** e reciprocamente compatibili. Nessun componente è soggetto a licenza copyleft forte (GPL/AGPL): non esistono vincoli di ridistribuzione del codice proprio del progetto.

Gli obblighi residui sono di **attribuzione**: le note di licenza dei progetti a monte sono riportate in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.

La licenza dell'applicazione è distinta da quelle dei componenti. Il codice proprio di BioSpecInfo è **proprietario** — *All rights reserved* (vedi [LICENSE](#)): visibile e valutabile, ma copia, riuso e uso commerciale richiedono autorizzazione scritta dell'Autore. Le licenze permissive elencate sopra riguardano **soltanto** le librerie di terze parti incluse, e non si estendono all'applicazione.

Generato il 2026-09-20T22:02:46.810Z.

Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Versione descritta	bsi-v168
Scopo	Collegare ogni requisito dichiarato all'implementazione che lo realizza e al banco di prova che lo verifica.

Come leggere questa matrice. Ogni riga è una catena chiusa: un requisito, il punto del codice che lo realizza, e il banco che ne verifica il funzionamento. Una riga senza banco è un requisito **non verificato** e viene dichiarata come tale, non nascosta: l'utilità di una matrice sta esattamente nel rendere visibili le lacune.

Gli esiti dei banchi citati sono riportati per esteso, con l'uscita integrale, in [evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md](#), generato automaticamente.

1. Requisiti scientifici

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-01	I dati strutturali dei farmaci devono essere coerenti con il peso molecolare dichiarato	FARM_DATA in <code>index.html</code>	<code>tools/verifica-farmaci.js</code> — confronto RDKit ↔ letteratura su 178 voci
SCI-02	I gruppi funzionali devono essere riconosciuti sulla struttura, non sul testo dello SMILES	<code>bsi-spettri.js</code> §1, pattern SMARTS via RDKit	<code>test_spettri</code> — 8 molecole di riferimento, riconoscimento additivo
SCI-03	Una molecola con più gruppi funzionali deve mostrarli tutti	<code>bandeDaGruppi()</code> , costruzione additiva	<code>test_spettri</code> §1 — acido acetilsalicilico: estere e acido
SCI-04	Gli spettri devono rispettare le convenzioni della tecnica	<code>svgIR()</code> , <code>makeNMRsvg()</code> , <code>drawUVSpectrum()</code> , <code>drawMSSpectrum()</code>	<code>test_assi</code> (SVG), <code>test_assi_canvas</code> (canvas)
SCI-05	Uno spettro calcolato deve essere riproducibile	rimozione di ogni <code>Math.random()</code> dalle tracce	<code>test_assi</code> §3, <code>test_spettri</code> §8 — confronto byte a byte
SCI-06	L'altezza dei picchi ¹ H deve rappresentare l'integrazione o non essere asserita	<code>makeNMRsvg()</code> ; <code>_nmrSvg()</code> disegna fasce a altezza uniforme	<code>test_assi</code> §4
SCI-07	La coniugazione deve agire sul singolo carbonile	SMARTS <code>acidoConiug</code> , <code>estereConiug</code> , <code>chetoneConiug</code> , <code>aldeideConiug</code>	<code>test_spettri</code> §1 — aspirina 1760/1690; acetofenone 1690

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-08	Una costante fisica ambigua non deve essere risolta arbitrariamente	<code>costante_fisica</code> in <code>bsi-ai-hub.js</code> — raccoglie tutte le candidate	<code>test_costanti</code> — 45 controlli, compresi i rifiuti per ambiguità
SCI-09	I limiti dei predittori devono essere dichiarati all'utente	intestazione dei grafici; <code>docs/06 §3.5</code>	<code>verifica_guida</code> — coerenza fra promesse e codice
SCI-10	La simmetria molecolare deve determinare correttamente le regole di selezione	sezione <code>ssimm</code> in <code>index.html</code>	<code>test_simmetria</code> — 26 controlli: modi normali, centro di inversione, esclusione mutua
SCI-12	Un cromatogramma deve discendere dai parametri, non essere disegnato	sezione <code>scroma</code> : $\sigma = t_{R} / \sqrt{N}$, s da distanza e larghezze	<code>audit_stabilita</code> (apertura e disegno), ispezione dei valori contro le definizioni
SCI-13	Una retta di taratura deve dichiarare l'incertezza dei suoi coefficienti e riconoscere i due modi in cui inganna	sezione <code>staratura</code> : minimi quadrati ordinari, test F retta↔parabola, residuo cancellato	Verificato sui tre insiemi di esempio inclusi: lineare ($F = 0,3$), non lineare ($F = 186,6 > 7,71$), con punto anomalo (1 rilevato)

2. Requisiti dell'agente AI

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-01	Un modello ritirato dal fornitore non deve bloccare l'assistente	<code>modelloSuggestitoDaErrore()</code> , lista nera <code>bsi_modelli_ko</code>	<code>test_404</code> — 36 controlli
AI-02	Un fornitore irraggiungibile dal browser deve essere ricordato e retrocesso	<code>bsi_prov_ko</code> , TTL 24 h, <code>providerUtilizzabili()</code>	<code>test_ko</code> (35), <code>browser_ko</code> (37)
AI-03	Un sovraccarico temporaneo deve produrre un nuovo tentativo, non un errore	<code>erroreTemporaneo()</code> , <code>TENTATIVI_TEMPORANEO</code>	<code>test_503</code> — 40 controlli
AI-04	Un'attesa imposta superiore a 10 s deve far cambiare fornitore se ve n'è uno pronto	<code>ATTESA_TROPPO_LUNGA_MS</code>	<code>test_attesalunga</code> — 14 controlli
AI-05	Il tetto di token del fornitore deve essere appreso dall'errore, non codificato	<code>tettoDaErrore()</code> , <code>MARGINE_TETTO</code>	<code>test_tetto</code> — 32 controlli
AI-06	Le firme di ragionamento opache devono essere restituite al fornitore	cattura e replay in <code>appendAgentTurn()</code>	<code>test_firma</code> — 31 controlli
AI-07	Due invii sovrapposti non devono corrompere la cronologia	<code>_turnoInCorso</code> in <code>send()</code>	<code>test_doppioinvio</code> — 7 controlli
AI-08	L'utente deve poter misurare quali fornitori raggiunge davvero	<code>provaTuttiIFornitori()</code>	<code>browser_prova</code> — 29 controlli

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-09	I fornitori a pagamento non devono essere proposti come gratuiti	separazione per <code>PROVIDERS[id].free</code>	<code>browser_prova</code> §D2
AI-10	Deve esistere una via documentata per eliminare CORS e limiti	<code>proxy/spectra-proxy.js</code> + guida in-app	<code>test_guidaproxy</code> (12), <code>browser_proxy</code> (15), <code>browser_proxyui</code> (17)

3. Requisiti di stabilità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
STA-01	Una sessione lunga non deve accumulare nodi DOM né timer	gestione del ciclo di vita delle sezioni	<code>audit_stabilita</code> §1 — 87 sezioni × 5 giri
STA-02	L'esaurimento di <code>localStorage</code> non deve rendere inutilizzabile l'app	scritture protette; avviso persistente nel File Manager	<code>audit_quota</code> (10), <code>test_filemanager</code> (15)
STA-03	Nessuna promessa rifiutata deve restare non gestita	<code>.catch()</code> sistematici	<code>audit_promesse</code> — 22 controlli, rete sana e rete morta
STA-04	Dati salvati corrotti non devono impedire l'avvio	<code>loadJSON()</code> con ripiego	<code>audit_stabilita</code> §4
STA-05	Una rete lenta non deve essere trattata come una rete assente	<code>ATTESA_RETE_MS = 3500</code> in <code>sw.js</code>	<code>test_sw</code> §3 e §3-bis — misurato 3 507 ms
STA-06	Un aggiornamento non deve distruggere il lavoro in corso	messaggio <code>BSI_SW_UPDATED</code> , decisione lato pagina	<code>test_sw</code> §4
STA-07	Sfogliare molecole non deve esaurire i contesti WebGL	riuso del visore 3D nei 5 punti di creazione	<code>test_visore3d</code> — da 7 costruzioni a 1
STA-08	L'archivio IndexedDB non disponibile deve essere dichiarato, non fatale	<code>dbStore()</code> su promessa; avviso persistente	<code>test_filemanager</code> §2

4. Requisiti di interfaccia e accessibilità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-01	Ogni pagina deve aprirsi senza errori JavaScript	—	<code>audit_stabilita</code> §5 — 14 pagine
UI-02	I grafici devono essere nitidi su schermi ad alta densità	<code>bsiNitido()</code> sui contesti canvas	<code>audit_grafici</code> — 40 canvas
UI-03	L'app deve funzionare a 390 px di larghezza	griglie <code>auto-fit</code> , nessuna colonna fissa	<code>audit_stabilita</code> , viewport telefono
UI-04	L'utente deve poter sapere quale versione sta usando e forzare l'aggiornamento	voce «Aggiornamenti» nel pannello ✨	<code>test_aggiorna</code> — 9 controlli

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-05	La cancellazione dei dati deve essere selettiva e reversibile nelle scelte	<code>bsiCancellaDati()</code> per gruppi	<code>browser_reset</code> — 24 controlli

5. Requisiti di sicurezza e riservatezza

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SEC-01	Nessuna chiave API deve essere presente nel repository	chiavi solo in <code>localStorage</code> o nei segreti del Worker	<code>tools/verifica-sicurezza.js</code> — 137 file tracciati, 8 forme di credenziale
SEC-02	Nessun dato personale deve lasciare il dispositivo senza azione esplicita	architettura local-first, telemetria disattivata	<code>tools/verifica-sicurezza.js</code> — <code>BSI_TELEMETRY_URL</code> vuoto, nessuno script esterno
SEC-03	Le password non devono comparire in chiaro nel sorgente	SHA-256 in <code>file_manager.html</code>	<code>tools/verifica-sicurezza.js</code>
SEC-04	Nessun marcatore di conflitto deve raggiungere la pubblicazione	—	<code>verifica_guida</code> §12 — 58 file di testo

SEC-03 — limite dichiarato. GitHub Pages serve file statici: qualunque controllo di accesso lato pagina è aggirabile da chi legge il sorgente. La protezione del File Manager è un deterrente, **non** un controllo di sicurezza, e la documentazione lo afferma. Inoltre la password in chiaro è rimasta nella cronologia git fino alla sua rimozione: l'unico rimedio effettivo è cambiarla.

6. Requisiti non ancora verificati automaticamente

Dichiarati per completezza. Sono coperti da ispezione documentale o da prova manuale, e la loro automazione è in programma.

ID	Requisito	Copertura attuale
UI-06	Conformità WCAG 2.1 AA completa	la parte meccanica è automatizzata su 13 pagine e 87 sezioni (<code>tools/verifica-accessibilita.js</code> , 19 751 elementi di testo). 910 difetti di contrasto e 40 campi senza etichetta sono misurati e registrati , non risolti: vedi <code>docs/09</code> §4 D-05. Restano inoltre fuori il testo negli SVG, quello su gradienti e tutto ciò che richiede giudizio umano
PERF-01	Tempo di primo disegno su dispositivo di fascia bassa	prova manuale cross-device (<code>docs/02</code> §4)
SCI-11	Strutture di 6 farmaci ad alta complessità	non verificate — voci lasciate senza struttura, vedi <code>docs/06</code> §2.4

ID	Requisito	Copertura attuale
PERF-02	Copertura di codice dei banchi di prova	non misurata — nessuno strumento di strumentazione è in uso; vedi §8
UI-07	Comportamento su Firefox e WebKit	non verificato — la batteria gira solo su Chromium; vedi §8

7. Copertura complessiva

Categoria	Requisiti	Verificati da banco	Copertura
Scientifici (SCI-01...13)	12	12	100 %
Agente AI (AI-01...10)	10	10	100 %
Stabilità (STA-01...08)	8	8	100 %
Interfaccia (UI-01...05)	5	5	100 %
Sicurezza (SEC-01...04)	4	4	100 %
Totale automatizzato	39	39	100 %
Non automatizzati (§6)	5	0	0 %
Totale dichiarato	44	39	89 %

La copertura è calcolata sui requisiti **dichiarati in questo documento** e non va confusa con una copertura di codice: misura quanti requisiti hanno un banco che li verifica, non quante righe vengono eseguite durante i test.

Perché due totali. Riportare solo il 100 % dei requisiti automatizzati sarebbe vero e fuorviante insieme: è il 100 % di ciò che si è scelto di automatizzare. Il numero che conta per chi valuta è il secondo — 37 requisiti verificati su 42 dichiarati — e i cinque che mancano sono elencati per nome in §6, non riassunti in una percentuale.

Questa tabella è controllata da `tools/verifica-documenti.js`, che conta gli identificativi realmente presenti nel documento e fallisce se i totali qui scritti non corrispondono. È un controllo nato da un errore reale: i totali dicevano 36 su 9 categorie scientifiche mentre gli identificativi definiti erano 10, e SCI-10 compariva due volte — una come requisito verificato e una come requisito non verificato.

8. Lacune di copertura dichiarate

Non sono difetti: sono cose che **non sono state misurate**, e che quindi non possono essere affermate.

Lacuna	Che cosa comporta	Perché è così
Nessuna copertura di codice	Non è noto quale percentuale del codice i 39 banchi eseguano davvero	L'applicazione non ha un processo di build: strumentare il codice richiederebbe introdurne uno, e cambierebbe ciò che si sta misurando
Solo Chromium	Il comportamento su Firefox e WebKit è verificato a mano, non da banco	La batteria usa <code>playwright-core</code> , che scarica un motore solo
Nessuna regressione visiva	Un cambiamento grafico involontario non verrebbe intercettato	Gli spettri sono deterministici e confrontabili byte a byte (SCI-05): il confronto esiste sulle tracce, non sull'intera pagina
6 strutture di farmaci	Sei voci su 178 non hanno struttura verificata	Vedi <code>06-Scientific-Accuracy-Data-Provenance.md</code> §2.4
Prestazioni su dispositivi lenti	Il tempo di primo disegno non è misurato su hardware di fascia bassa	Richiede dispositivi fisici; la prova è manuale

Documento aggiornato alla versione `bsi-v168`.

Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione	bsi-v168
Autore e responsabile del rilascio	Samuele Pio Provenzano
Repository	github.com/samupropiol-ship-it/BioSpecInfo-v11
Distribuzione	GitHub Pages — samupropiol-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/
Natura del software	Progressive Web App client-side, senza backend

1. Oggetto della dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che la versione `bsi-v168` di BioSpecInfo è stata sottoposta alla procedura di verifica descritta in `02-Verification-Validation-Report.md` e che gli esiti sono quelli riportati, senza selezione, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` — documento generato automaticamente da `tools/genera-evidenza.js`, che trascrive l'uscita dei banchi senza intervento manuale.

Questa dichiarazione **non** attesta l'assenza di difetti. Attesta che:

1. esiste una procedura di verifica automatizzata e riproducibile da terzi;
 2. l'esito riportato è quello realmente prodotto, compresi i fallimenti;
 3. i limiti noti sono dichiarati in modo esplicito e non presentati come funzionalità.
-

2. Destinazione d'uso e limitazioni

2.1 Destinazione dichiarata

BioSpecInfo è uno strumento **didattico e di supporto allo studio** per chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. È progettato per studenti universitari e per la preparazione di esami.

2.2 Ciò per cui il software **NON** è destinato

Queste esclusioni sono parte integrante della dichiarazione.

Ambito	Esclusione
Uso clinico	Non è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745. Non supporta diagnosi, prescrizione, dosaggio né decisioni terapeutiche. I dati farmacologici hanno finalità esclusivamente didattica e l'applicazione lo dichiara in apertura della sezione.
Uso analitico certificato	Gli spettri sono predizioni da tabelle di gruppi funzionali, non misure né simulazioni quantomeccaniche. Non sostituiscono un database sperimentale (SDBS, NIST) né una determinazione strumentale, e non sono utilizzabili per identificazione formale di sostanze.
Ambiente regolamentato GxP	Non è validato per uso in ambiente GLP/GMP. L'allineamento a GAMP 5 descritto in docs/03 è metodologico, non una qualifica formale.
Controllo di accesso	Il File Manager protegge i contenuti con un deterrente lato client. Su un sito statico non esiste controllo di accesso effettivo: chi legge il sorgente lo aggira. Non va usato per materiale riservato.

3. Sintesi degli esiti di verifica

Gli esiti integrali, con l'uscita testuale di ogni banco, l'ambiente di esecuzione, il commit e le impronte SHA-256, sono in <evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md>.

Famiglia	Cosa dimostra
Dati scientifici	I dati chimici sono verificati contro una fonte indipendente
Agente AI	L'assistente resta utilizzabile quando il fornitore esterno si guasta
Stabilità	L'app regge sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata
Interfaccia	I pannelli rispondono come documentato
Coerenza documentazione/codice	Ciò che la documentazione promette esiste nel codice

4. Difformità note alla data del rilascio

Elencate per esteso. Nessuna è stata rimossa dalla verifica per farla passare.

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-01	6 farmaci ad alta complessità molecolare senza struttura verificata (elencati in evidence/deviazioni-note.json)	Per queste voci non è disponibile la rappresentazione 2D/3D né la predizione spettrale	Voci lasciate senza SMILES : i dati farmacologici restano, la struttura non è mostrata. Preferito all'inserimento di una struttura non verificata.
D-02	19 voci prive di SMILES per natura (anticorpi monoclonali, peptidi)	Nessuno: per queste molecole la notazione SMILES non è la rappresentazione appropriata	Non è una difformità sostanziale; elencata per completezza

#	Difficoltà	Impatto	Trattamento
D-03	Copertura automatica dei requisiti di sicurezza al 50 %	SEC-02 e parte di SEC-03 coperti da ispezione documentale, non da banco	Dichiarato in docs/08 §6
D-04	Password del File Manager presente nella cronologia git antecedente alla rimozione	Il deterrente è noto a chi consulti la cronologia	Documentato; rimedio effettivo: sostituzione della password
D-05	910 difetti di contrasto e 40 campi privi di etichetta in index.html	Testo sotto la soglia WCAG AA su fondo chiaro, in varie sezioni. Il caso peggiore misurato era 1:1 — testo dello stesso colore dello sfondo	Vedi il riquadro qui sotto: il numero è registrato in evidence/accessibilita-riferimento.json e il banco fallisce se cresce
D-09	Conformità WCAG 2.1 AA non verificabile integralmente in modo automatico	Restano fuori il testo negli SVG (6 758 elementi), quello su fondo a gradiente (892) e tutto ciò che richiede giudizio umano	Gli elementi saltati sono contati e riportati a ogni esecuzione

D-05 — come è emerso, e perché il numero è quello che è

Fino alla versione bsi-v168 questo documento dichiarava la conformità WCAG «verificata a campione» e il banco riportava **0 difetti**. Erano due affermazioni vere e insieme prive di significato: il banco ispezionava solo gli elementi **visibili**, e index.html mostra una sezione alla volta. Su 19 751 elementi di testo ne stava guardando **41**.

Percorrendo tutte e 87 le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. Non erano comparsi: c'erano sempre stati.

159 sono stati corretti individuandone la causa comune — una regola di sicurezza sul tema scuro, iniettata a runtime, con specificità sufficiente a scavalcare il colore dei singoli componenti. Il testo destinato alle schede **bianche** veniva forzato a #d4dce6 : contrasto 1,38:1, praticamente invisibile. Riscritta con :where() — specificità zero — la rete di sicurezza continua a proteggere il testo senza colore proprio e smette di combattere contro quello che ce l'ha.

910 restano. Riguardano elementi senza classe, ciascuno con una causa propria: vanno esaminati uno per uno, e una sostituzione di colore fatta in blocco ne romperebbe altri — è già successo in questo progetto, con 997 nuovi difetti introdotti da una correzione automatica.

Il numero è quindi **registrato come riferimento**. Il banco fallisce se cresce, passa se resta uguale, e segnala il miglioramento se scende. Non è conformità: è la misura onesta di quanto manca, con la garanzia che non peggiori di nascosto.

| **D-06** | Nessuna copertura di codice strumentata | Non è noto quale frazione del codice i 39 banchi eseguano | Dichiarato in docs/08 §8. Strumentare richiederebbe introdurre una build, che l'applicazione non ha | | **D-07** | Verifica su Chromium soltanto | Firefox e WebKit sono

provati a mano | Dichiarato in docs/08 §8 | | **D-08** | Traduzione inglese limitata ai documenti 00-05 | Un valutatore non italofono legge 6 documenti su 16 | Dichiarato qui; i restanti sono disponibili in italiano |

4-bis. Difformità sanate con questa versione

Sono elencate perché riguardavano **l'apparato di verifica stesso**, e una dichiarazione di conformità che taccia sui difetti della propria evidenza non vale la carta su cui è scritta.

#	Difformità sanata	Perché contava
S-01	32 dei 39 banchi non erano nel repository: stavano nell'area di lavoro della sessione in cui erano stati scritti	Rendeva falsa la frase su cui poggia questo documento — «chiunque può rieseguirli». Chi clonava ne trovava 7 su 39. Ora stanno in <code>tools/banchi/</code>
S-02	Un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria	Una batteria in cui mancavano <i>tutti</i> i banchi avrebbe dichiarato «CONFORME» con zero fallimenti. Ora un banco assente rende l'esito NON CONFORME
S-03	<code>package.json</code> e <code>package-lock.json</code> erano esclusi dal repository	<code>npm install</code> , comando documentato per riprodurre l'evidenza, non installava nulla: la batteria falliva al primo banco con <i>Cannot find module</i>
S-04	La verifica di accessibilità ispezionava la sola sezione visibile	Su <code>index.html</code> significava una sezione su 87. Il «0 difetti» valeva per la Dashboard, non per l'applicazione
S-05	SCI-10 era definito due volte nella matrice, e i totali di copertura erano errati (36 dichiarati su 37 definiti)	Il numero che un valutatore legge per primo era sbagliato. Un banco ora lo verifica
S-06	50 collegamenti rotti su 127 nei pacchetti di consegna	Documentazione consegnata a terzi con riferimenti che non portavano da nessuna parte
S-07	15 PDF allegabili fermi ai documenti 00-05 e a una versione precedente	Un allegato obsoleto afferma cose false con l'aria di essere autorevole

5. Criteri di accettazione applicati

Una versione è pubblicata solo se **tutti** i criteri seguenti sono soddisfatti.

- ☑ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine
- ☑ `tools/verifica-farmaci.js` — nessun difetto; ogni deviazione registrata
- ☑ `verifica_guida` — nessuna promessa della documentazione priva di riscontro nel codice
- ☑ Nessun marcatore di conflitto nei file tracciati
- ☑ Versione della cache del Service Worker incrementata e allineata a `BSI_APP_VERSION`
- ☑ Difformità note elencate al §4 di questo documento
- ☑ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit pubblicato
- ☑ **Nessun banco assente** — un banco che non c'è non è un banco superato
- ☑ `tools/genera-pacchetti.js` chiuso con **0 collegamenti rotti**

- ☒ `tools/genera-pdf.js` rieseguito: gli allegati descrivono questa versione

6. Gestione delle modifiche

Aspetto	Procedura
Tracciabilità	Ogni modifica passa da una pull request con descrizione del difetto, della causa e della verifica
Versionamento	La versione applicativa coincide con la versione della cache del Service Worker (<code>bsi-vNNN</code>), incrementata a ogni pubblicazione
Distribuzione	Automatica da <code>main</code> via GitHub Pages; il Service Worker segnala la nuova versione alle sessioni aperte senza interromperle
Regressione	La batteria completa è rieseguita prima di ogni unione in <code>main</code>
Reversibilità	Ogni versione corrisponde a un commit; il ripristino è un <code>git revert</code>

7. Proprietà intellettuale e licenze

Tutti i componenti di terze parti sono distribuiti con licenze **permissive** (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain), reciprocamente compatibili e prive di vincoli copyleft forti. La distinta completa, con impronte e obblighi residui, è in [07-SBOM.md](#) e nel formato CycloneDX [evidence/sbom.cdx.json](#).

Il codice proprio del progetto è opera dell'autore.

8. Trattamento dei dati

L'applicazione è **local-first**: non esiste un backend, non vengono raccolti dati personali e non è presente alcun identificativo persistente. I dati generati dall'utente (note, chat, chiavi API, file caricati) restano nel `localStorage` e nell'IndexedDB del dispositivo e sono cancellabili dalla stessa interfaccia, in modo selettivo.

Le chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati (§4 di [07-SBOM.md](#)). Se l'utente configura il proxy, le chiavi API risiedono sul Worker di sua proprietà e non sul dispositivo.

Dettaglio in [03-Security-Privacy-Compliance.md](#).

9. Firma

Il presente documento è redatto dall'autore del software, che ne assume la responsabilità. Non costituisce certificazione da parte di un organismo terzo, e non viene presentato come tale.

Chiunque può verificare quanto dichiarato rieseguendo la procedura del §5 di [evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md](#) sul commit indicato, e confrontando le impronte SHA-256 dei file.

Samuele Pio Provenzano _Versione [bsi-v168](#) . _

Riferimento delle interfacce — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	bsi-v168
Scopo	Documentare le interfacce HTTP del progetto e le API esterne consumate dall'applicazione.

0. Premessa necessaria

BioSpecInfo non espone API. È una Progressive Web App interamente client-side, servita come file statici: non esiste un backend, non esiste un server applicativo, non esistono endpoint REST del prodotto.

Questo documento sarebbe quindi vuoto, se non fosse per due interfacce che esistono davvero e che un valutatore ha diritto di vedere documentate:

	Cosa è	Documentato in
Proxy Spectra	Un Cloudflare Worker opzionale , di proprietà dell'utente, che inoltra le chiamate ai fornitori AI. È l'unica interfaccia HTTP scritta in questo progetto.	§1, §2
API esterne consumate	Servizi pubblici di terzi che l'applicazione interroga, sempre in modo opzionale.	§3
API interne JavaScript	I punti di estensione del codice, per chi deve intervenireci.	§4

Una specifica OpenAPI di endpoint inesistenti sarebbe documentazione plausibile e falsa. Qui è descritto soltanto ciò che esiste.

1. Proxy Spectra — panoramica

Il proxy risolve due problemi che dal browser non hanno altra soluzione:

- CORS.** Diversi fornitori AI non inviano le intestazioni che permettono a una pagina web di chiamarli direttamente. Dal Worker la chiamata parte da un server e il vincolo non si applica.
- Custodia delle chiavi.** Con il proxy la chiave API risiede fra i segreti del Worker e non sul dispositivo dell'utente.

È **opzionale**: senza proxy l'applicazione funziona usando le chiavi inserite localmente dall'utente.

Deploy

```
cd proxy
npx wrangler login
npx wrangler deploy
npx wrangler secret put GROQ_KEYS      # una o più chiavi, separate da virgola
```

Configurazione

Variabile	Tipo	Default	Descrizione
ORIGINI	segreto/variabile	(vuoto = tutte)	Elenco di origini ammesse, separate da virgola. Lasciarlo vuoto rende il proxy aperto a chiunque: sconsigliato.
LIMITE_IP	variabile	20	Richieste per singolo IP nella finestra temporale
TETTO_GIORNO	variabile	2000	Richieste totali giornaliere
GROQ_KEYS , GEMINI_KEYS , ANTHROPIC_KEYS , OPENAI_KEYS , XAI_KEYS , NVIDIA_KEYS , ZAI_KEYS , DEEPSEEK_KEYS	segreti	—	Chiavi API. Più chiavi separate da virgola: esaurita la quota della prima (429), il proxy passa alla successiva nella stessa richiesta.

Endpoint

Metodo	Percorso	Descrizione
OPTIONS	/*	Preflight CORS
GET	/stato	Quali fornitori hanno una chiave configurata
GET POST	/{{fornitore}}/{percorso...}	Inoltro al fornitore

Fornitori riconosciuti: anthropic · gemini · groq · xai · nvidia · zai · openai · deepseek

Codici di stato

Codice	Significato
200	Risposta del fornitore, inoltrata così com'è
204	Preflight CORS accettato
400	Corpo della richiesta illeggibile
403	Origine non ammessa dall'elenco ORIGINI
404	Fornitore sconosciuto
405	Metodo diverso da GET, POST o OPTIONS
429	Limite per IP o tetto giornaliero superato

Codice	Significato
503	Nessuna chiave configurata per quel fornitore

Scelte di sicurezza

- **Nessuna intestazione inoltrata ciecamente.** Passano solo

`anthropic-version` e `anthropic-beta`; qualunque credenziale inviata dal client resta fuori. Un proxy che inoltra tutto è un relay aperto.

- **Il parametro `key` non viene propagato.** Se un client lo mette in query string, il proxy lo scarta: la chiave è quella del server.

- **Il corpo viene letto una volta sola e conservato**, perché per ritentare con una chiave diversa occorre poterlo rimandare — e uno stream si consuma.
-

2. Specifica OpenAPI 3.0

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Proxy Spectra
  version: "1.0.0"
  description: |
    Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate ai fornitori di modelli
    linguistici. Elimina i blocchi CORS e mantiene le chiavi API sul server
    anziché sul dispositivo dell'utente.

    Non fa parte dell'applicazione BioSpecInfo: viene pubblicato dall'utente sul
    proprio account Cloudflare, e l'applicazione lo usa solo se ne conosce
    l'indirizzo.
  license:
    name: Proprietary – All rights reserved (Samuele Pio Provenzano)
servers:
  - url: https://{nomeworker}.{account}.workers.dev
    description: Istanza dell'utente
    variables:
      nomeworker: { default: spectra-proxy }
      account:    { default: esempio }

tags:
  - name: Stato
    description: Interrogazione della configurazione, senza rivelare segreti
  - name: Inoltro
    description: Inoltro delle richieste ai fornitori di modelli

paths:
  /stato:
    get:
      tags: [Stato]
      summary: Fornitori configurati
      description: |
        Elenca i fornitori per i quali il proxy possiede almeno una chiave.
        Non rivela alcuna chiave. L'applicazione lo usa per mostrare soltanto i
        modelli che funzionano davvero, invece di farli fallire uno per uno.
      responses:
        "200":
          description: Elenco dei fornitori attivi
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                required: [fornitori]
                properties:
                  fornitori:
                    type: array
                    items:
                      type: string
                      enum: [anthropic, gemini, groq, xai, nvidia, zai, openai, deepseek]
      examples:
        dueChiavi:
          summary: Due fornitori configurati
          value: { fornitori: [groq, gemini] }
        nessuna:
          summary: Worker pubblicato ma senza segreti
          value: { fornitori: [] }
```

```

    "403":
      $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa"

/{fornitore}/{percorso}:
  parameters:
    - name: fornitore
      in: path
      required: true
      description: Fornitore di destinazione
      schema:
        type: string
        enum: [anthropic, gemini, groq, xai, nvidia, zai, openai, deepseek]
    - name: percorso
      in: path
      required: true
      description: |
        Percorso dell'endpoint presso il fornitore, ricomposto così com'è.
        Esempi: `openai/v1/chat/completions` per Groq,
        `vlbeta/models/gemini-3.6-flash:streamGenerateContent` per Gemini.
      schema: { type: string }
      example: openai/v1/chat/completions
  post:
    tags: [Inoltro]
    summary: Inoltra una richiesta al fornitore
    description: |
      Il corpo viene trasmesso invariato. Il proxy aggiunge la chiave nel modo
      richiesto da quel fornitore (intestazione `Authorization: Bearer`,
      `x-api-key`, oppure parametro in query) e, se la chiamata fallisce per
      quota esaurita, ritenta con la chiave successiva nella stessa richiesta.
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            description: Corpo previsto dall'API del fornitore, trasmesso invariato
          examples:
            groq:
              summary: Completamento in streaming su Groq
              value:
                model: llama-3.3-70b-versatile
                stream: true
                messages:
                  - role: user
                    content: Quali bande IR identificano un acido carbossilico?
    responses:
      "200":
        description: |
          Risposta del fornitore, inoltrata senza modifiche (tipicamente
          `text/event-stream` quando `stream: true`).
        content:
          application/json:
            schema: { type: object }
          text/event-stream:
            schema: { type: string }
      "400": { $ref: "#/components/responses/CorpoIlleggibile" }
      "403": { $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa" }
      "404": { $ref: "#/components/responses/FornitoreSconosciuto" }
      "429": { $ref: "#/components/responses/TroppeRichieste" }
      "503": { $ref: "#/components/responses/ChiaveAssente" }

```

```

get:
  tags: [Inoltro]
  summary: Inoltra una richiesta in lettura al fornitore
  description: |
    Serve, fra l'altro, alla risoluzione del modello Gemini, che interroga
    `ListModels` in GET e senza chiave nel browser non potrebbe passare.
  responses:
    "200":
      description: Risposta del fornitore
      content:
        application/json:
          schema: { type: object }
    "403": { $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa" }
    "404": { $ref: "#/components/responses/FornitoreSconosciuto" }
    "429": { $ref: "#/components/responses/TroppeRichieste" }
    "503": { $ref: "#/components/responses/ChiaveAssente" }

```

```

components:
  schemas:
    Errore:
      type: object
      required: [errore]
      properties:
        errore:
          type: string
          description: Messaggio in italiano, pensato per essere mostrato all'utente

```

```

responses:
  OrigineNonAmmessa:
    description: L'origine della richiesta non è nell'elenco `ORIGINI`
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Origine non ammessa da questo proxy." }
  FornitoreSconosciuto:
    description: Il primo segmento del percorso non corrisponde a un fornitore noto
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Fornitore sconosciuto: pippo" }
  CorpoIlleggibile:
    description: Il corpo della richiesta non è stato leggibile
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Corpo della richiesta illeggibile." }
  TroppeRichieste:
    description: Superato il limite per IP o il tetto giornaliero
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Troppe richieste da questo indirizzo: riprova fra un minuto." }
  ChiaveAssente:
    description: Il proxy non ha una chiave configurata per quel fornitore
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example:
          errore: "Il proxy non ha una chiave per groq. Impostala con: wrangler secret put
GROQ_KEYS"

```

```
security: []  
# L'autenticazione del CLIENT è volutamente assente: il controllo di accesso è  
# l'elenco ORIGINI più i limiti per IP. Aggiungere un token lato client  
# significherebbe scriverlo in una pagina statica, cioè renderlo pubblico.
```

3. API esterne consumate dall'applicazione

Tutte **opzionali**: senza rete l'applicazione resta pienamente funzionante sui dati locali, e lo dichiara all'utente.

Servizio	Endpoint usati	A cosa serve	Se non risponde
PubChem PUG-REST	<code>/compound/name/{nome}/property/...</code> <code>
 /compound/smiles/{smiles}/SDF?</code> <code>record_type=3d
 /compound/cid/{cid}/PNG</code>	Nome IUPAC, formula, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D, immagini 2D	L'app usa i dati tabulati locali e lo segnala
RCSB PDB	<code>https://files.rcsb.org/download/{pdb}.pdb</code>	Strutture proteiche per il visore 3D	Messaggio esplicito nel visore
NASA / ESA	Immagini e dati pubblici	Modulo di astrochimica	Il modulo mostra i dati tabulati
Fornitori AI	A scelta dell'utente, o via proxy	Risposte dell'assistente	L'assistente lo dichiara e propone un'alternativa raggiungibile

Nessuna di queste chiamate trasmette dati personali. Non sono presenti identificativi persistenti né telemetria attiva (`BSI_TELEMETRY_URL` è vuoto).

4. API interne JavaScript

Punti di estensione per chi deve intervenire sul codice. Sono globali sul `window` perché l'applicazione è un insieme di script classici, non moduli ES.

`window.BSISpettri` — motore spettrale

Funzione	Firma	Descrizione
<code>gruppi</code>	<code>(smiles, callback)</code>	Riconosce i gruppi funzionali via SMARTS/RDKit. Richiama con <code>null</code> se RDKit non è disponibile: il chiamante decide se ripiegare o dichiarare che non può calcolare.
<code>gruppiSync</code>	<code>(smiles) → oggetto null</code>	Versione sincrona: risponde solo se la molecola è già in cache
<code>bandeDaGruppi</code>	<code>(gruppi) → banda[]</code>	Tabella delle bande IR <code>{n, pk, w, i, f}</code>

Funzione	Firma	Descrizione
<code>svgIR</code>	<code>(bande, opzioni)</code> → <code>string</code>	Spettro IR in trasmittanza, SVG, deterministico
<code>legendaIR</code>	<code>(bande)</code> → <code>string</code>	Assegnazioni in HTML
<code>quandoPronto</code>	<code>(callback)</code>	Notifica quando l'analisi di una molecola è disponibile, per ridisegnare
<code>precarica</code>	<code>()</code>	Scalda RDKit senza che nessuno stia aspettando

`window.bsiProxy` — stato del proxy

Funzione	Descrizione
<code>url()</code>	Indirizzo configurato, stringa vuota se assente
<code>stato()</code>	Promessa: interroga <code>/stato</code> e memorizza i fornitori coperti
<code>copre(idFornitore)</code>	Se quel fornitore è coperto dal proxy
<code>ricarica()</code>	Rilegge la configurazione

Altri punti notevoli

Simbolo	Descrizione
<code>window.bsiLoadRdKit(cb)</code>	Carica RDKit una volta sola e richiama con l'istanza
<code>window.irBandList(smiles)</code>	Bande IR — sostituita dal motore nuovo, mantiene la firma originale
<code>window.makeIRsvg(bande, colore)</code>	Disegno IR — idem
<code>window.nmrPeakList(smiles)</code>	Picchi ¹ H con integrazione
<code>window.bsiCancellaDati(gruppi)</code>	Cancellazione selettiva dei dati salvati
<code>window.bsiOpenUpdate()</code>	Apre la finestra degli aggiornamenti

Documento aggiornato alla versione `bsi-v168`.

Modello dei dati — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	bsi-v168
Scopo	Documentare dove risiedono i dati, con quale struttura, e quale ciclo di vita hanno.

0. Premessa necessaria

BioSpecInfo non ha un database su server. Non esiste un backend, quindi non esistono tabelle relazionali gestite centralmente, migrazioni, o utenti memorizzati da qualche parte. Esiste però un modello dei dati reale, e un valutatore ha diritto di vederlo documentato. Si articola su tre livelli:

Livello	Tecnologia	Cosa contiene	Dove vive
Preferenze e progressi	localStorage	Impostazioni, chiavi API, cronologia AI, avanzamento nello studio	Browser dell'utente
Archivio documenti	IndexedDB	Foto, documenti, sezioni HTML, note, registro attività	Browser dell'utente
Dataset didattici	SQLite via sql.js	Tabelle di esercitazione, create in memoria a ogni sessione	Memoria, non persistito

Tutti i dati restano sul dispositivo. Non vengono trasmessi, non esiste un identificativo utente lato server, e l'utente può cancellarli selettivamente dall'interfaccia.

1. Diagramma delle entità

```
erDiagram
    DISPOSITIVO ||--|| PREFERENZE : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--|| ARCHIVIO : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--o{ SESSIONE_SQL : "apre"

    PREFERENZE {
        string bsi_ai_provider "fornitore AI scelto"
        json   bsi_api_keys "chiavi per fornitore"
        string bsi_proxy_url "indirizzo del proxy"
        json   bsi_ai_threads "conversazioni salvate"
        json   bsi_ai_memory "memoria dell-agente"
        json   bsi_prov_ko "fornitori irraggiungibili"
        json   bsi_modelli_ko "modelli ritirati"
        json   bsi_tetti "tetti di token appresi"
        json   bsi_srs "ripetizione spaziata"
        json   bsi_quiz_progress "avanzamento quiz"
        string bsi_section "ultima sezione aperta"
    }

    ARCHIVIO ||--o{ PHOTOS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ DOCS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ SECTIONS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ NOTES : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ ACTIVITY : registra

    PHOTOS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type "MIME"
        int    size "byte"
        string data "data URL"
        int    added "epoch ms"
    }
    DOCS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type
        int    size
        string data "data URL"
        int    date "epoch ms"
    }
    SECTIONS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string icon
        string html "contenuto"
        int    size "caratteri"
        int    added "epoch ms"
    }
    NOTES {
        string key PK "sempre main"
        string text
        int    updated "epoch ms"
    }
    ACTIVITY {
        int    id PK "autoIncrement"
        string icon
```

```
string msg
string time "data locale"
}
```

2. Preferenze e stato — localStorage

2.1 Assistente AI

Chiave	Tipo	Contenuto	Ciclo di vita
<code>bsi_ai_provider</code>	stringa	Identificativo del fornitore selezionato	Finché l'utente non cambia
<code>bsi_api_keys</code>	JSON	<code>{ idFornitore: chiave }</code>	Fino a cancellazione esplicita
<code>bsi_api_key</code>	stringa	Chiave singola, formato storico	Migrata a <code>bsi_api_keys</code>
<code>bsi_proxy_url</code>	stringa	Indirizzo del proxy	Fino a «Scollega»
<code>bsi_ai_threads</code>	JSON	<code>{ threads: [...], activeId }</code> — max 30 chat, 100 messaggi ciascuna	Potatura automatica
<code>bsi_ai_memory</code>	JSON	Fatti che l'agente ricorda fra le sessioni	Cancellabile
<code>bsi_ai_history</code>	JSON	Cronologia sintetica	Cancellabile
<code>bsi_nucleo</code>	stringa	Modalità «nucleo» attiva	—

2.2 Ciò che l'assistente impara sui fornitori

Queste tre chiavi sono il motivo per cui l'assistente migliora con l'uso invece di ripetere gli stessi errori. Hanno una scadenza perché un guasto di oggi non deve essere una condanna definitiva.

Chiave	Struttura	Scadenza	A cosa serve
<code>bsi_prov_ko</code>	<code>{ idFornitore: { t: epoch, n: conteggio } }</code>	24 ore	Fornitori che da questo dispositivo non rispondono. Retrocessi nella scelta, mai rimossi.
<code>bsi_modelli_ko</code>	<code>{ impronta: { modelli: [...], t } }</code>	7 giorni	Modelli ritirati dal fornitore, per non riproporli. Indicizzati sull'impronta della chiave.
<code>bsi_tetti</code>	<code>{ idFornitore: tettoToken }</code>	Permanente	Tetto di token appreso dal messaggio d'errore, anziché codificato

2.3 Studio e progressi

Chiave	Contenuto
<code>bsi_srs</code>	Ripetizione spaziata: schede, intervalli, prossima revisione
<code>bsi_sm2</code>	Parametri dell'algoritmo SM-2
<code>bsi_quiz_progress</code> , <code>bsi_quiz_history</code>	Avanzamento e storico dei quiz

Chiave	Contenuto
<code>bsi_studypath</code>	Percorso di studio scelto
<code>bsi_notes</code> , <code>bsi_note_<sezione></code>	Note personali, globali e per sezione
<code>bsi_ds_prog</code> , <code>bsi_ds_proj</code>	Avanzamento del modulo di data science
<code>bsi_section</code>	Ultima sezione aperta, per riprendere da lì
<code>bsi_guide_v3</code>	Guida introduttiva già vista

2.4 Identificativi e licenza

Chiave	Contenuto	Nota sulla riservatezza
<code>bsi_device_id</code>	Identificativo casuale locale	Non viene trasmesso. Serve solo a distinguere le installazioni sullo stesso browser.
<code>bsi_user_email</code>	Email, se inserita dall'utente	Inserita volontariamente, non trasmessa
<code>bsi_pro_license</code> , <code>bsi_trial_start</code>	Stato della modalità Pro	Locale
<code>bsi_rdkit_lib2</code>	Libreria molecole del laboratorio	Locale

3. Archivio documenti — IndexedDB

Nome database	<code>bsi_filemanager_v1</code>
Versione schema	2
Object store	<code>photos</code> , <code>docs</code> , <code>sections</code> , <code>notes</code> , <code>activity</code>

3.1 Struttura degli store

Store	Chiave	Campi	Note
<code>photos</code>	<code>id</code> (autoIncrement)	<code>name</code> , <code>type</code> , <code>size</code> , <code>data</code> , <code>added</code>	Immagini come data URL. Limite per file: 20 MB
<code>docs</code>	<code>id</code> (autoIncrement)	<code>name</code> , <code>type</code> , <code>size</code> , <code>data</code> , <code>date</code>	Documenti generici
<code>sections</code>	<code>id</code> (autoIncrement)	<code>name</code> , <code>icon</code> , <code>html</code> , <code>size</code> , <code>added</code>	Pagine HTML caricate dall'utente
<code>notes</code>	<code>key</code>	<code>key</code> ("main") , <code>text</code> , <code>updated</code>	Voce unica
<code>activity</code>	<code>id</code> (autoIncrement)	<code>icon</code> , <code>msg</code> , <code>time</code>	Registro delle ultime operazioni

Lo store `files`, presente in versioni precedenti dello schema, non è più creato dalla versione 2.

3.2 Apertura e indisponibilità

L'apertura di IndexedDB è **asincrona**, e in alcune configurazioni (Safari in navigazione privata, dati dei siti bloccati) **non avviene mai**. Il codice attende una promessa anziché leggere una variabile che potrebbe non essere ancora valorizzata, e distingue due casi:

- **lettura** con archivio assente → restituisce un insieme vuoto, la pagina

mostra «ancora niente»;

- **scrittura** con archivio assente → l'errore raggiunge chi ha premuto il

pulsante, e in cima alla pagina compare un avviso persistente che nulla verrà conservato.

Se un'altra scheda richiede un aggiornamento di versione, la connessione viene chiusa (`onversionchange`) per non bloccare entrambe.

4. Dataset didattici — SQLite in memoria

Il modulo di esercitazione sui dati crea un database SQLite **in memoria** tramite `sql.js` (SQLite compilato in WebAssembly). Le tabelle sono generate a ogni sessione dai dataset inclusi nel repository e **non vengono persistite**: chiudendo la scheda spariscono.

Questa scelta è deliberata: l'esercitazione deve partire da uno stato noto ogni volta, e nessun dato dell'utente finisce in un database che non ha creato.

5. Dati di riferimento — costanti del codice

I dati scientifici non sono in un database ma in strutture costanti dentro `index.html`, caricate con l'applicazione. Sono di sola lettura e versionate insieme al codice.

Struttura	Contenuto	Verifica
<code>FARM_DATA</code>	178 farmaci : nome, categoria, SMILES, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi, classe	<code>tools/verifica-farmaci.js</code> — struttura ↔ peso molecolare
<code>UV_DATA</code>	Cromofori, $\lambda_{\max}$, coefficienti di estinzione, regole di Woodward	<code>audit_dati</code>
<code>MS_DATA</code>	Frammentazioni caratteristiche per classe	<code>audit_dati</code>
<code>MOLECOLE_ESAME</code>	Molecole d'esame tabulate	<code>test_spettri</code>
<code>PHYS_SIMBOLI</code>	Costanti fisiche con simbolo e unità	<code>test_costanti</code>
<code>SMARTS</code> , <code>SMARTS_H</code>	Pattern per il riconoscimento dei gruppi funzionali	<code>test_spettri</code>

6. Ciclo di vita e cancellazione

L'utente può cancellare i dati **per gruppi**, dall'interfaccia, senza azzerare tutto. I gruppi sono definiti in `bsiCancellaDati()`.

Gruppo	Cosa rimuove
chiavi	Chiavi API, fornitore scelto, indirizzo del proxy, memoria sui fornitori irraggiungibili
chat	Conversazioni e memoria dell'assistente
studio	Ripetizione spaziata, quiz, percorso di studio, note
tutto	Ogni chiave <code>bsi_*</code> e l'intero archivio IndexedDB

La cancellazione dell'archivio prosegue anche se una singola voce fallisce, e riporta quante non sono state eliminate: un'operazione «elimina tutto» che si ferma a metà senza dirlo sarebbe peggio del problema che risolve.

7. Conservazione e limiti di spazio

Vincolo	Valore	Comportamento al superamento
localStorage	5-10 MB secondo il browser	Le scritture falliscono. L'app resta operativa: le chat vengono potate (30 chat, 100 messaggi), e ogni scrittura è protetta.
IndexedDB	Quota concessa dal browser	Errore riportato a chi ha premuto, con avviso persistente
Singola immagine	20 MB	Rifiutata con messaggio esplicito, il caricamento delle altre prosegue

Il comportamento a spazio esaurito è verificato dai banchi `audit_quota` e `test_filemanager`: dieci pagine su dieci restano utilizzabili con `localStorage.setItem` forzato a fallire.

Documento aggiornato alla versione `bsi-v168`.

Guida al deploy — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	bsi-v168
Scopo	Procedura operativa per pubblicare, aggiornare e ripristinare l'applicazione.

0. Cosa si pubblica, in pratica

BioSpecInfo è un insieme di **file statici**. Non c'è nulla da compilare, nessun processo da tenere acceso, nessun database da provisioningare.

Build	Nessuna. I file del repository <i>sono</i> l'applicazione.
Runtime server	Nessuno
Variabili d'ambiente	Nessuna per l'applicazione. Solo il proxy opzionale ne ha (\$4).
Database	Nessuno lato server
Requisito del server	Servire file statici su HTTPS con i MIME corretti

L'unico requisito non ovvio: il server deve restituire `application/wasm` per i file `.wasm`, altrimenti RDKit e SQLite non si avviano. GitHub Pages, Netlify, Vercel e Cloudflare Pages lo fanno già.

1. Ambienti

Ambiente	Come si ottiene	A cosa serve
Sviluppo	<code>python3 -m http.server 8899</code> dalla radice	Lavoro quotidiano e banchi di prova
Anteprima	Un ramo pubblicato su Pages, o <code>npx serve</code>	Verifica prima dell'unione
Produzione	GitHub Pages dal ramo <code>main</code>	<code>samupropiol-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/</code>

Perché serve un server anche in sviluppo. Aprire `index.html` con un doppio clic (`file://`) non funziona: RDKit e SQLite sono moduli WebAssembly e richiedono un contesto HTTP. È il motivo per cui anche i banchi di prova girano contro un server locale.

2. Pubblicazione in produzione

2.1 Procedura

```
# 1. dal ramo di lavoro, batteria completa
python3 -m http.server 8899 &
node tools/genera-evidenza.js          # deve chiudersi con 0 falliti

# 2. incrementare la versione – DUE righe, sempre in coppia
#   sw.js:      var CACHE = 'bsi-v<NNN+1>';
#   index.html: window.BSI_APP_VERSION='bsi-v<NNN+1>';

# 3. rigenerare SBOM, PDF, pacchetti ed evidenza sulla versione nuova
node tools/genera-sbom.js
node tools/genera-pdf.js              # 26 PDF; ogni piè di pagina porta versione e commit
node tools/genera-pacchetti.js        # i tre pacchetti di consegna; fallisce se un link è rotto
node tools/genera-evidenza.js

# 4. unire in main
git add -A && git commit -m "..."
git push -u origin <ramo>
#   poi pull request e squash merge
```

GitHub Pages pubblica automaticamente da `main`: il workflow *pages build and deployment* impiega circa un minuto.

2.2 Le due righe della versione

`CACHE` in `sw.js` e `BSI_APP_VERSION` in `index.html` **devono coincidere**.

- `CACHE` determina se il Service Worker considera la cache obsoleta: senza

incremento, i dispositivi continuano a servire i file vecchi e la pubblicazione non arriva a nessuno.

- `BSI_APP_VERSION` è ciò che l'utente vede nella finestra «Aggiornamenti» e ciò

che il controllo confronta con il `sw.js` su GitHub.

Sono disallineate una volta in passato — la seconda era ferma da mesi — e il risultato è stato che il controllo aggiornamenti confrontava un numero sbagliato.

2.3 Come arriva l'aggiornamento agli utenti

1. Il browser rileva un `sw.js` diverso e installa il nuovo Service Worker.
2. `skipWaiting()` lo attiva subito; le cache vecchie vengono eliminate.
3. Il Service Worker **avvisa** le schede aperte (`BSI_SW_UPDATED`) — non le

ricarica d'ufficio.

1. La pagina decide: se non c'è lavoro in corso si ricarica da sola; se

l'assistente sta rispondendo o c'è testo non salvato, mostra «Aggiorna ora / Più tardi».

Chi apre l'app in quel momento riceve già la versione nuova.

3. Alternative di pubblicazione

L'applicazione non dipende da GitHub Pages. Qualunque host di file statici va bene, purché su HTTPS (il Service Worker lo richiede).

Piattaforma	Comando / configurazione	Note
GitHub Pages	Settings → Pages → branch <code>main</code> , cartella <code>/</code>	In uso. Gratuito, dominio personalizzabile
Netlify	<code>netlify deploy --prod --dir=.</code>	Nessun comando di build
Vercel	<code>vercel --prod</code>	Progetto statico, nessun framework
Cloudflare Pages	<code>npx wrangler pages deploy .</code>	Comodo se si usa già il proxy
VPS con nginx	Copia dei file in <code>/var/www/biospecinfo</code>	Vedi configurazione sotto

Configurazione nginx

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name biospecinfo.example.org;
    root /var/www/biospecinfo;

    # Senza questo tipo MIME, RDKit e SQLite non si avviano
    types { application/wasm wasm; }

    # sw.js non va messo in cache dal CDN: è ciò che annuncia le versioni nuove
    location = /sw.js {
        add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";
    }

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

Regola valida ovunque: `sw.js` non va messo in cache

Se una CDN conserva `sw.js`, il browser continua a vedere la versione vecchia e **nessun aggiornamento arriva mai**, per quanto si pubblichi. Vale per ogni piattaforma.

4. Proxy opzionale — deploy separato

Il proxy è un componente **distinto**, di proprietà dell'utente, pubblicato sul suo account Cloudflare. Non è necessario per usare l'applicazione.

```
cd proxy
npx wrangler login
npx wrangler deploy
# l'indirizzo viene stampato: https://spectra-proxy.<account>.workers.dev

npx wrangler secret put GROQ_KEYS      # una o più chiavi, separate da virgola
npx wrangler secret put GEMINI_KEYS   # facoltativo
```

Poi si incolla l'indirizzo nel riquadro «Proxy» dell'assistente, dentro l'app. Gli stessi quattro passi sono disponibili **nell'applicazione**, con i comandi pronti da copiare.

Configurazione consigliata

```
# Senza questa variabile il proxy accetta richieste da qualunque origine
npx wrangler secret put ORIGINI
# valore: https://samupropiol-ship-it.github.io
```

Variabile	Default	Perché toccarla
ORIGINI	(vuoto = tutte)	Impostarla sempre. Un proxy aperto è utilizzabile da chiunque, a spese della tua quota.
LIMITE_IP	20	Richieste per IP nella finestra
TETTO_GIORNO	2000	Tetto complessivo giornaliero

Le chiavi non vanno mai in `wrangler.toml`. Quel file è versionato: una chiave scritta lì finisce su GitHub e i bot che lo scandagliano la trovano in poche ore. Si usa `wrangler secret put`, che le tiene fuori dal repository.

5. Dominio e certificato

Aspetto	Situazione
HTTPS	Obbligatorio: senza, il Service Worker non si registra e l'app non funziona offline
Certificato	Fornito e rinnovato automaticamente da GitHub Pages
Dominio personalizzato	Settings → Pages → Custom domain, più un record <code>CNAME</code> verso <code><utente>.github.io</code>

6. Monitoraggio

Non esiste un server da monitorare: non ci sono processi che possano cadere, né risorse che si esauriscano.

Cosa osservare	Come
Esito della pubblicazione	GitHub → Actions → <i>pages build and deployment</i>

Cosa osservare	Come
Disponibilità	Un controllo HTTP su <code>index.html</code> (UptimeRobot o simili)
Errori lato client	Console del browser. La telemetria remota esiste ma è disattivata (<code>BSI_TELEMETRY_URL</code> vuoto): attivarla richiede una decisione consapevole sul trattamento dei dati.
Consumo del proxy	Cloudflare → Workers → Analytics

7. Ripristino e procedure d'emergenza

7.1 Tornare alla versione precedente

```
git revert <commit>
git push origin main
```

Pages ripubblica in circa un minuto. I dispositivi ricevono la versione ripristinata come un normale aggiornamento — **purché il `CACHE` cambi**: un revert che riporta anche il numero di versione all'indietro va bene, perché conta che il valore sia *diverso*, non che sia maggiore.

7.2 «Ho pubblicato ma non vedo le modifiche»

Nell'ordine:

1. **La versione è stata incrementata?** È la causa nel novanta per cento dei casi. Senza, il Service Worker serve la cache.

1. **Pages ha concluso?** GitHub → Actions.
2. Il `sw.js` è in cache da una CDN? Deve rispondere `no-cache`.
3. Dall'app: menu ✨ → **Aggiornamenti** → *Controlla*, che forza un `registration.update()`.

1. In ultima istanza: strumenti per sviluppatori → Application → Service Workers → *Unregister*, poi ricaricare.

7.3 «L'assistente non risponde più»

Non è un problema di pubblicazione: riguarda il fornitore AI. Nell'app, il pulsante  **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo riesce davvero a contattare, senza bisogno di alcuna chiave.

7.4 Ripristino dei dati dell'utente

I dati risiedono sul dispositivo e **non esistono copie sul server**: non è possibile ripristinarli da remoto. È una conseguenza diretta dell'architettura local-first, ed è dichiarata all'utente. Le esportazioni (note, documenti) restano la sola forma di copia di sicurezza.

8. Lista di controllo prima di pubblicare

- ☐ `node tools/genera-evidenza.js` si chiude con **0 falliti**
- ☐ `CACHE` in `sw.js` e `BSI_APP_VERSION` in `index.html` incrementate e **uguali**
- ☐ `node tools/genera-sbom.js` rieseguito
- ☐ `node tools/genera-pdf.js` rieseguito — altrimenti gli allegati descrivono la versione precedente
- ☐ `node tools/genera-pacchetti.js` rieseguito e chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☐ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit che si pubblica
- ☐ Eventuali difformità nuove annotate in `09-Release-Conformance-Statement.md` §4
- ☐ Nessun marcatore di conflitto (`verifica_guida` lo controlla su 58 file)
- ☐ Nessuna chiave API nei file versionati
- ☐ Il debito di accessibilità **non è cresciuto** — se è sceso, rigenerare il

riferimento con `node tools/verifica-accessibilita.js --aggiorna-riferimento` e registrarlo nel commit

Documento aggiornato alla versione `bsi-v168`.

Specifiche funzionali — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	bsi-v168
Scopo	Descrivere cosa fa il prodotto, per chi, con quali regole e con quali limiti.

1. Descrizione del prodotto

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** per lo studio universitario di chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica.

L'intera logica scientifica — interpretazione delle strutture molecolari, predizione spettrale, calcoli, visualizzazione 2D e 3D — viene eseguita **nel browser dello studente**. Non esiste un server: l'applicazione si installa come app, funziona senza rete e non trasmette dati.

1.1 Obiettivi

Obiettivo	Come viene perseguito
Accessibilità totale	Nessuna registrazione, nessun costo, nessun server. Chi apre il collegamento la sta già usando.
Indipendenza dalla rete	Tutto il necessario è incluso e messo in cache: funziona in aula, in treno, in biblioteca senza campo.
Correttezza verificabile	I dati scientifici sono sottoposti a controlli automatici; i limiti dei modelli sono dichiarati anziché nascosti.
Riservatezza per costruzione	Non esiste un backend che possa raccogliere dati: l'assenza di raccolta non è una promessa, è una conseguenza dell'architettura.

1.2 Cosa il prodotto non è

Non è un dispositivo medico	Non supporta diagnosi, prescrizione né dosaggio (Reg. UE 2017/745)
Non è uno strumento analitico certificato	Gli spettri sono predizioni, non misure
Non è una piattaforma collaborativa	Nessun account, nessuna condivisione, nessuna sincronizzazione fra dispositivi

2. Attori

Attore	Descrizione	Cosa può fare
Studente	Utente principale. Studia per un esame universitario.	Tutte le funzioni: consultazione, calcolo, quiz, ripetizione spaziata, assistente AI
Docente	Usa l'app come supporto alla didattica	Le stesse funzioni; caricamento di materiale proprio nel File Manager
Valutatore tecnico	Azienda o commissione che esamina il lavoro	Consultazione della documentazione e riesecuzione dei banchi di verifica

Non esistono ruoli tecnici: non c'è autenticazione, quindi non c'è distinzione di permessi. Il File Manager ha una protezione locale che è un **deterrente**, non un controllo d'accesso (vedi §6).

3. Aree funzionali

L'applicazione conta **87 sezioni**, raggruppate per area di studio.

3.1 Spettroscopia

Funzione	Descrizione
Centro spettroscopico	Si inserisce una molecola (SMILES, nome, formula) e si ottengono IR, $^1\text{H}/^{13}\text{C}$ NMR, MS, UV-Vis, Raman, struttura 2D e 3D, gruppi funzionali
Spettri IR visivi	Bande caratteristiche per classe di composti
Spettro di massa	Schemi di frammentazione e regole diagnostiche
UV-Vis	Cromofori, λ_{max} , regole di Woodward
NOE e NMR 2D	Correlazioni spaziali
Tabelle di riferimento	Valori tabulati per la consultazione rapida
Quiz spettri	Riconoscimento del gruppo funzionale da uno spettro

3.2 Chimica generale e fisica

Tavola periodica interattiva · calcolatore chimico · bilanciamento di reazioni · gradi di insaturazione · diagrammi di distribuzione · VSEPR · orbitali molecolari · termodinamica avanzata · elettrochimica (Nernst) · pKa e tamponi · calcolatore di laboratorio · costanti e formule.

3.2-bis Separazione — cromatografia

Sezione **Cromatografia**: cromatogramma calcolato dai parametri (piatti teorici, fattore di ritenzione, selettività, tempo morto) con vista d'insieme e vista espansa della coppia di picchi; curva di **van Deemter** con i tre termini separati e il minimo calcolato in forma chiusa;

calcolatore dell'**indice di ritenzione di Kováts**; tabella delle grandezze con gli intervalli d'uso; confronto GC/HPLC; guida ai rivelatori; diagnostica dei difetti di forma dei picchi.

Regola applicata. Il cromatogramma non è un'illustrazione: le gaussiane hanno $\sigma = t_{R}/\sqrt{N}$ e la risoluzione mostrata è quella che si misurerebbe su quei picchi. La sezione dichiara esplicitamente ciò che **non** fa — prevedere il tempo di ritenzione di una molecola a partire dalla struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria non ricavabili dal solo SMILES.

3.2-ter Taratura e incertezza

Sezione **Taratura**: regressione ordinaria ai minimi quadrati su dati incollabili da un foglio di calcolo, con pendenza e intercetta **corredate dalla loro deviazione standard**; grafico della retta con banda di confidenza al 95 % e **grafico dei residui**; concentrazione dell'incognito con intervallo di confidenza completo (le tre sorgenti $1/M$, $1/N$ e distanza dal baricentro sono mostrate separate); **LOD e LOQ** secondo ICH Q2(R1); propagazione dell'incertezza con indicazione di quale contributo domina; regole delle cifre significative.

Due diagnostiche che un r^2 non fornisce:

Diagnostica	Metodo	Perché non basta l' r^2
Non linearità	Test F fra retta e parabola sugli stessi dati	Un r^2 di 0,984 accompagna una curva di saturazione evidente: l' r^2 misura quanta varianza la retta spiega, non se la retta sia il modello giusto
Punto anomalo	Residuo cancellato : la retta di giudizio è ricostruita senza il punto giudicato	Il criterio ingenuo `

La seconda riga è una trappola incontrata scrivendo la sezione, non un caso di scuola: il criterio a 3σ era già scritto, e l'esempio che doveva dimostrarlo non veniva segnalato. Il controllo passava senza vedere nulla.

3.3 Chimica organica

Retrosintesi (98 esercizi) · sintesi e meccanismi con frecce elettroniche · meccanismi animati · editor di strutture · modulo *Chimica Organica 1+2* con 25 moduli.

3.4 Biochimica

Amminoacidi · biomolecole · vie metaboliche animate · cinetica enzimatica (Michaelis-Menten) · macromolecole 3D · strutture biologiche interattive · guida di biochimica · biochimica d'esame.

3.5 Farmacologia

Funzione	Descrizione
Atlante 3D	Si sceglie zona del corpo, malattia e farmaco: il modello evidenzia l'organo bersaglio
Banca dati	178 farmaci con struttura, peso molecolare, meccanismo, indicazioni, effetti avversi, classe
Interazioni	Verifica delle interazioni fra principi attivi
Farmacocinetica	Calcolatore di emivita, clearance, volume di distribuzione
Casi clinici	Percorsi diagnosi-terapia a scopo didattico

3.6 Astrochimica

Molecole del mezzo interstellare · esopianeti e dati JWST · nebulose · spettri stellari · nucleosintesi · chimica cometaria · quiz.

3.7 Strumenti di studio

Funzione	Descrizione
Ripetizione spaziata	Algoritmo SM-2 su schede generate dai contenuti
Quiz	Per materia, con punteggio e storico
Percorso di studio	Sequenza guidata di argomenti
Note	Globali e per sezione
Pomodoro	Timer di studio
File Manager	Archivio personale di foto, documenti e pagine HTML

3.8 Assistente «Spectra»

Agente AI con **35 strumenti** che può interrogare l'applicazione stessa: calcolare descrittori, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni, aprire sezioni. Supporta dieci fornitori, e resta utilizzabile quando uno di essi si guasta (\$5.2).

4. Flussi principali

4.1 Analizzare una molecola

1. Si apre il Centro spettroscopico
2. Si inserisce la molecola:
 - SMILES → uso diretto
 - nome o formula → risoluzione via PubChem (richiede rete)
 - disegno nell'editor → SMILES generato
3. L'applicazione mostra: struttura 2D, gruppi funzionali, descrittori, spettri previsti (IR, NMR, MS, UV-Vis), drug-likeness
4. La struttura 3D si carica se c'è rete (conformer da PubChem)

Senza rete: i punti 3 restano completi per gli SMILES inseriti direttamente; la risoluzione per nome e la struttura 3D non sono disponibili, e l'applicazione lo dichiara invece di restare in attesa.

4.2 Chiedere all'assistente

1. Si tocca il pulsante «Spectra»
2. Al primo uso: si sceglie un fornitore e si inserisce una chiave API, oppure si collega un proxy (e allora nessuna chiave serve)
3. Si scrive la domanda
4. L'assistente risponde, usando i propri strumenti quando servono: ogni strumento usato è mostrato, non nascosto

Se il fornitore non risponde: l'assistente lo annota, lo retrocede nella scelta per 24 ore e passa a un altro fornitore configurato. Il pulsante  **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo raggiunge davvero, **senza bisogno di alcuna chiave**.

4.3 Studiare con la ripetizione spaziata

1. Si apre la sezione di studio
2. Si genera un mazzo dai contenuti
3. Per ogni scheda si valuta quanto la si ricordava
4. L'algoritmo SM-2 calcola quando riproporla
5. Alla riapertura compaiono solo le schede in scadenza

4.4 Archiviare materiale proprio

1. File Manager → password locale
2. Caricamento di foto, documenti o pagine HTML
3. Il materiale resta NEL DISPOSITIVO (IndexedDB), non viene trasmesso

5. Regole di business

5.1 Dati scientifici

Regola	Motivazione
Una struttura molecolare entra in banca dati solo se il peso ricalcolato coincide con quello di letteratura ($\pm 0,6$ u)	Un dato plausibile ma sbagliato è indistinguibile da uno corretto per l'utente
Se una struttura non supera la verifica, la voce resta senza struttura	Un dato sbagliato sostituito da un altro sbagliato non è un progresso
Ogni assenza deve essere registrata con il motivo	Un'eccezione non motivata diventa una scorciatoia
Gli spettri sono deterministici	Due spettri della stessa molecola devono essere confrontabili
Una costante fisica ambigua non viene risolta a caso	Un valore sbagliato dato con sicurezza è peggio di una domanda di chiarimento

5.2 Assistente AI

Regola	Comportamento
Un fornitore che non risponde viene ricordato 24 ore	Poi si ritenta: un guasto di oggi non è una condanna
Un modello ritirato viene appreso dal messaggio d'errore	Le liste codificate a mano invecchiano
Un'attesa imposta superiore a 10 secondi fa cambiare fornitore, se ce n'è uno pronto	Oltre quella soglia l'utente crede che l'app sia bloccata
Un turno alla volta	Due invii sovrapposti corrompono la cronologia
I fornitori a pagamento non vengono proposti come gratuiti	Senza fatturazione attiva si sbatte sul limite alla prima domanda

5.3 Dati dell'utente

Regola	Comportamento
Massimo 30 conversazioni, 100 messaggi ciascuna	Oltre, <code>localStorage</code> si riempie e ogni salvataggio successivo fallisce
Immagini fino a 20 MB	Oltre, rifiuto esplicito; le altre proseguono
Cancellazione selettiva per gruppi	Azzerare tutto per liberare spazio è una perdita evitabile
Una scrittura fallita deve essere dichiarata	«  Salvato» quando non è vero è peggio di un errore

6. Limitazioni attuali

Dichiarate, non nascoste. Il dettaglio è in [09-Release-Conformance-Statement.md](#) §4.

#	Limitazione	Conseguenza pratica
1	6 farmaci senza struttura verificata	Per digossina, vincristina, tacrolimus, ivermectina e artemetere/lumefantrina mancano 2D/3D e spettri previsti
2	Spettri predetti, non misurati	Utili per riconoscere i gruppi funzionali; non per identificazione formale
3	Nessuna sincronizzazione	I dati non passano da un dispositivo all'altro, e non esistono copie sul server
4	File Manager: deterrente, non sicurezza	Su un sito statico chi legge il sorgente aggira qualunque controllo lato pagina
5	Funzioni che richiedono rete	Nome IUPAC, CAS, GHS, conformeri 3D, assistente AI
6	Accessibilità verificata a campione	La parte meccanica è automatizzata (contrasto, nomi accessibili, gerarchia dei titoli su 13 pagine); restano fuori il testo negli SVG, quello su fondo a gradiente e tutto ciò che richiede giudizio umano
7	Cromatografia: nessuna previsione di ritenzione	La sezione calcola risoluzione, efficienza e indici dati k , α e N ; non prevede k da una struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria

#	Limitazione	Conseguenza pratica
8	Nessuna copertura di codice misurata	Non è noto quale frazione del codice i 39 banchi eseguano; vedi 08-Traceability-Matrix.md §8
9	Verifica su Chromium soltanto	Firefox e WebKit sono provati a mano, non da banco

7. Sviluppi possibili

Non impegni: direzioni coerenti con l'architettura.

Area	Proposta	Perché
Dati	Verificare le 6 strutture residue	Chiude l'unica lacuna dichiarata sui dati
Spettri	Confronto con database sperimentali (SDBS/NIST) dentro l'app	Renderebbe visibile la distanza fra predizione e misura
Accessibilità	Verifica WCAG sistematica e automatizzata	Trasformerebbe un controllo a campione in un banco
Esportazione	Esportazione completa dei dati utente	Unico rimedio possibile all'assenza di copie di sicurezza
Assistente	Proxy preconfigurato per chi non vuole pubblicarne uno	Toglierebbe l'ultima barriera d'accesso all'AI

_Documento aggiornato alla versione bsi-v168 . _

Guida per chi la usa — BioSpecInfo

Questa guida è scritta per chi studia, non per chi programma. Non serve sapere nulla di informatica.

Che cos'è

BioSpecInfo è un'applicazione per studiare chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. Si apre come un sito, ma si può **installare** sul telefono o sul computer e funziona anche **senza internet**.

Tre cose da sapere subito:

- **Non serve registrarsi.** Nessun account, nessuna email, nessuna password.
- **Non costa nulla.**
- **I tuoi dati restano tuoi.** Appunti, file e conversazioni non escono dal tuo

dispositivo: non c'è nessun server a cui possano arrivare.

👉 samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11

Installarla (facoltativo, ma conviene)

Installandola ottieni un'icona sullo schermo, l'apertura a schermo intero e il funzionamento offline.

Dispositivo	Come si fa
Android / Chrome	Menu ☰ → <i>Installa app</i> (o <i>Aggiungi a schermata Home</i>)
iPhone / iPad	Pulsante Condividi → <i>Aggiungi a Home</i>
Computer	Icona di installazione nella barra degli indirizzi, a destra

Dopo l'installazione, apri l'app una volta con la rete attiva: scaricherà tutto quello che le serve. Da quel momento funziona anche senza campo.

Muoversi nell'app

Elemento	Dove si trova	A cosa serve
🔍 Cerca	In alto	Cerca in tutta l'app. Scorciatoia: <code>Ctrl+K</code>
Menu delle sezioni	Barra di navigazione	Le 87 sezioni, raggruppate per materia
✨	In basso a destra	Strumenti, impostazioni e aggiornamenti
Spectra	In basso a destra	L'assistente che risponde alle domande

Le cose che farai più spesso

Analizzare una molecola

1. Apri **Centro spettroscopico**
2. Scrivi la molecola nella casella. Puoi usare:
 - il **nome** — `aspirina`, `caffeina`
 - la **formula SMILES** — `CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`
 - oppure **disegnarla** con l'editor
1. Premi Invio

Ottieni la struttura in 2D e 3D, i gruppi funzionali, il peso molecolare, gli spettri previsti (IR, NMR, massa, UV-Vis) e le proprietà farmacologiche.

Se sei senza rete: la ricerca per *nome* non funziona, perché deve consultare una banca dati esterna. La formula SMILES invece funziona sempre.

Leggere uno spettro IR

Lo spettro è disegnato come su uno strumento vero: la scala in basso va da 4000 a 400 cm^{-1} (**da sinistra a destra i numeri calano**) e le bande puntano verso il **basso**.

La zona colorata sotto i 1500 cm^{-1} è l'**impronta digitale**: è lì che si riconosce la molecola specifica, non solo la sua classe. Sotto il grafico trovi l'elenco delle bande con la loro assegnazione.

Gli spettri sono **previsti** dalla struttura, non misurati in laboratorio. Servono a riconoscere i gruppi funzionali e a capire il legame fra struttura e spettro. Per un dato sperimentale, l'app ti rimanda ai database ufficiali.

Studiare con le schede

1. Apri la sezione di studio
2. Genera un mazzo di schede
3. Per ogni scheda, dopo aver risposto, dichiara quanto la ricordavi

L'app calcola **quando** riproportela: le cose che sai bene tornano di rado, quelle incerte tornano presto. Riaprendo trovi solo le schede in scadenza.

Consultare un farmaco

Apri **Farmacologia**. Per ognuno dei 178 farmaci trovi struttura, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi e classe.

 **Solo a scopo didattico.** Queste informazioni non sostituiscono il parere di un medico o di un farmacista, e non servono per decidere una terapia.

Spectra, l'assistente

Spectra risponde alle domande di chimica e può usare gli strumenti dell'app: calcolare, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni.

Farlo funzionare

Spectra si appoggia a un servizio di intelligenza artificiale esterno, e ti serve una **chiave** gratuita. Due strade:

La più semplice — una chiave tua

1. Vai su console.groq.com e crea una chiave

(gratuita, bastano due minuti)

1. Aprila Spectra, incolla la chiave nel riquadro 

2. Fatto

La definitiva — un proxy

Se ti capita spesso che i servizi non rispondano, o non vuoi tenere la chiave sul telefono, puoi pubblicare un *proxy*: un programmino gratuito che tiene la chiave al sicuro e fa funzionare anche i servizi che dal browser sono bloccati.

Nel riquadro **Proxy** dell'assistente trovi «**Come si attiva, in 4 passi**», con i comandi già pronti da copiare.

Quando Spectra non risponde

Quasi sempre non è colpa dell'app, ma del servizio esterno. Premi  **Prova** nel pannello di Spectra: in pochi secondi ti dice **quali servizi il tuo dispositivo riesce davvero a contattare** — e non serve nessuna chiave per saperlo.

Se un servizio smette di rispondere, Spectra se lo ricorda per 24 ore e lo sposta in fondo all'elenco, sotto la voce «*Non hanno risposto da questo dispositivo*». Non lo cancella: domani potrebbe tornare a funzionare.

Il File Manager

Un archivio personale per foto, documenti e pagine HTML, protetto da una password.

 **Una cosa che devi sapere.** Questa protezione è un **deterrente**, non una vera sicurezza: chi sa dove guardare può aggirarla. Non metterci documenti riservati.

I file restano sul tuo dispositivo. **Non esiste una copia da nessun'altra parte:** se cancelli i dati del browser o cambi telefono, spariscono. Usa l'esportazione per le cose a cui tieni.

Domande frequenti

Devo pagare qualcosa? No. L'app è gratuita. Se usi Spectra, la chiave gratuita del servizio AI ha dei limiti giornalieri, ma non si paga nulla.

Funziona davvero senza internet? Sì, dopo la prima apertura. Restano fuori solo le cose che per loro natura devono chiedere a qualcun altro: la ricerca di molecole per nome, le strutture 3D scaricate al momento, e Spectra.

I miei appunti vengono salvati da qualche parte? Solo sul tuo dispositivo. Non c'è nessun server: nessuno può leggerli, ma nemmeno recuperarli se li perdi.

Come cancello i miei dati? Menu ✨ → Impostazioni → cancellazione dati. Puoi scegliere **cosa**: solo le chiavi, solo le conversazioni, solo lo studio, oppure tutto.

Ho aggiornato ma non vedo niente di nuovo. Menu ✨ → **Aggiornamenti** → *Controlla*. Lì vedi anche quale versione stai usando.

Posso fidarmi degli spettri per una relazione? Per riconoscere i gruppi funzionali e capire la relazione struttura-spettro, sì. Per un dato da citare come sperimentale, no: sono previsioni. L'app ti rimanda ai database ufficiali (NIST, SDBS) con collegamenti diretti.

Ho trovato un errore in un dato chimico. Segnalalo: apri una *issue* sul [repository GitHub](#). I dati sono sottoposti a controlli automatici, ma nessun controllo trova tutto.

Se qualcosa non va

Problema	Cosa provare
L'app non si apre	Ricaricala. Se persiste, menu ✨ → Aggiornamenti → Controlla
Non vedo le novità	La versione è nel menu ✨ → Aggiornamenti
Spectra non risponde	Pulsante 🖱️ Prova : ti dice quali servizi raggiungi
«Spazio esaurito»	Menu ✨ → Impostazioni → cancella le conversazioni vecchie
Una sezione resta vuota	Controlla la rete: alcune sezioni caricano dati da internet
I grafici sono sfocati	Ricarica la pagina; i grafici si ridisegnano alla risoluzione dello schermo

Contatti

Autore: Samuele Pio Provenzano **Repository e segnalazioni:** github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

Guida aggiornata alla versione `bsi-v168`.

Documentazione dei test — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	bsi-v168
Scopo	Descrivere come sono organizzati i test, come eseguirli, che cosa coprono e dove restano scoperti.

1. Tipologie presenti

Tipo	Presente	Note
End-to-end (E2E)	✓	Playwright su Chromium headless contro un server HTTP locale. È la forma prevalente.
Verifica dei dati	✓	Confronto dei dati scientifici con una fonte indipendente
Prove di stabilità	✓	Sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata
Coerenza documentazione/codice	✓	Verifica che ciò che la documentazione promette esista davvero
Unit test isolati	✗	Vedi §6
Copertura di codice strumentata	✗	Vedi §6

Perché E2E e non unit test

L'applicazione è composta da script classici che operano direttamente sul DOM, senza moduli né iniezione delle dipendenze: non esistono unità isolabili senza una riscrittura profonda. I difetti che si sono effettivamente verificati — un canvas sfocato, un pulsante irraggiungibile perché il contenitore è nascosto, un fornitore AI che smette di rispondere — **non sarebbero comunque emersi** da un test unitario: vivono nell'integrazione fra codice, DOM e browser.

La scelta è quindi motivata, non subita. Ne restano i limiti, dichiarati al §6.

2. Come eseguire i test

Requisiti

```
npm install          # solo playwright-core
python3 -m http.server 8899 &  # RDKit WASM richiede contesto HTTP
```

Senza server i test falliscono tutti: aprire i file con `file://` impedisce il caricamento dei moduli WebAssembly.

Tutta la batteria, con rapporto

```
node tools/genera-evidenza.js
```

Esegue ogni banco, ne trascrive l'uscita integrale e produce `docs/evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` con ambiente, commit e impronte SHA-256. Esce con codice `0` solo se nessun banco fallisce.

```
node tools/genera-evidenza.js --veloce # salta i banchi con browser
```

L'opzione `--veloce` è utile per un controllo rapido ma **non è sufficiente per un'attestazione**: i banchi saltati sono proprio quelli che misurano il comportamento reale.

Un singolo banco

```
node tools/verifica-farmaci.js # strumento a sé stante
node tools/verifica-farmaci.js --json # uscita leggibile da programma

cd tools/banchi && node test_spettri.js # un banco E2E
```

I banchi E2E stanno in `tools/banchi/`, versionati come il resto del repository; la variabile `BSI_BANCHI` permette di indicare un'altra cartella.

Non è sempre stato così, ed è bene dirlo. Fino alla versione `bsi-v168` la cartella predefinita era l'area di lavoro della sessione in cui i banchi erano stati scritti: **32 dei 39 banchi non erano nel repository**. Chi clonava e lanciava il comando documentato ne trovava sette, e non riceveva alcun avviso — perché un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria, che chiudeva con «CONFORME» e zero fallimenti.

Entrambe le cose sono state corrette: i banchi sono versionati, e **un banco assente rende l'esito NON CONFORME**. Un banco che non c'è non è un banco superato.

3. Composizione della batteria

39 banchi, raggruppati per ciò che dimostrano.

3.1 Dati scientifici

Banco	Verifica	Controlli
<code>verifica-farmaci</code>	Struttura ↔ peso molecolare, duplicati, deviazioni registrate	178 voci
<code>test_spettri</code>	Riconoscimento dei gruppi funzionali su molecole di riferimento	36

Banco	Verifica	Controlli
test_spettri_ui	Innesto del motore nei punti dell'app che disegnano spettri	16
test_assi	Convenzioni degli assi negli spettri SVG	13
test_assi_canvas	Convenzioni degli assi negli spettri su canvas	6
test_costanti	Ricerca delle costanti fisiche e rifiuto delle ambiguità	45
audit_dati	Coerenza dei dati tabulati	29
test_simmetria	Gruppi puntuali, modi normali, regole di selezione IR/Raman	26

3.2 Agente AI

Banco	Condizione simulata
test_404	Il fornitore ha ritirato il modello
test_503	Sovraccarico temporaneo
test_ko · browser_ko	Fornitore irraggiungibile dal browser
test_firma	Firme di ragionamento opache da restituire
test_tetto	Tetto di token appreso dall'errore
test_attesa · test_attesalunga	Timeout e attese imposte
test_doppioinvio	Due invii sovrapposti
browser_prova	Misura di raggiungibilità senza chiave
test_nucleo · browser_prov	Ciclo agentico e selezione del fornitore
caccia_ai	Risposte malformate, stream troncato, 502 con HTML, Stop durante la risposta, pannello chiuso a metà, testo ostile

3.3 Stabilità

Banco	Cosa mette alla prova
audit_stabilita	87 sezioni aperte 5 volte, memoria piena, dati corrotti, raffiche di clic
audit_promesse	Promesse rifiutate e non gestite, con rete sana e con rete morta
audit_quota	localStorage.setItem forzato a fallire su 10 pagine
test_sw	Offline, rete degradata, aggiornamento durante il lavoro
test_filemanager	Archivio non disponibile, spazio esaurito, scritture fallite
test_visore3d	Consumo di contesti WebGL sfogliando molecole

3.4 Interfaccia

browser_reset · browser_proxy · browser_proxyui · browser_rdkit · browser_lab · browser_frontiera · test_aggiorna · test_guidaproxy

3.5 Sicurezza e accessibilità

Banco	Verifica
verifica-sicurezza	Chiavi API nei file tracciati, password in chiaro, segreti nel <code>wrangler.toml</code> , telemetria, script da domini esterni
verifica-accessibilita	Contrasto WCAG AA, nomi accessibili, etichette dei campi, testo alternativo, gerarchia dei titoli, attributo <code>lang</code> — su 13 pagine

Cosa non copre la verifica di accessibilità, e va detto: il testo dentro gli SVG (il colore viene da `fill`, lo sfondo è una forma disegnata) e il testo su sfondi a gradiente (non hanno *un* colore). Gli elementi saltati vengono contati e riportati, non nascosti.

Una sezione per volta. L'ispezione salta gli elementi non visibili — ed è corretto: un elemento nascosto non ha contrasto da misurare. Ma `index.html` alterna 87 sezioni e ne mostra una sola: su **19 751** elementi di testo il banco ne guardava **41**, e stampava «0 difetti». Non era un risultato falso, era un risultato su un campione che nessuno aveva dichiarato. Ora le sezioni vengono aperte una per una, e **il numero di sezioni percorse viene stampato**.

Quel conteggio si è guadagnato lo stipendio alla prima esecuzione: il primo tentativo ne percorreva **zero** — il clic di Playwright aspetta che l'elemento sia visibile, e i pulsanti stanno dentro gruppi di navigazione richiusi — e il banco l'ha detto («87 sezioni presenti, nessuna percorsa») invece di stampare un altro zero rassicurante.

3.5-bis Il debito di accessibilità, e il patto che non cresca

Percorrendo tutte le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. 159 sono stati corretti risalendo alla causa comune (vedi `docs/09 §4`); **910 restano**, su elementi senza classe, ciascuno con una causa propria.

Pretendere zero da subito lascerebbe due sole vie, entrambe cattive: la verifica rossa per sempre, oppure allentata finché torna verde. La terza via è **dichiarare il numero**.

File	Ruolo
<code>docs/evidence/accessibilita-riferimento.json</code>	Il conteggio registrato

Situazione	Esito del banco
Il conteggio sale	✗ FALLITO — è una regressione
Il conteggio scende	✓ passa, e chiede di aggiornare il riferimento
Il conteggio è uguale	✓ passa in silenzio: debito dichiarato, non cresciuto

```
node tools/verifica-accessibilita.js --aggiorna-riferimento
```

Da usare **solo dopo aver ridotto** i difetti, mai per far tornare verde una regressione. Non è conformità WCAG: è la misura onesta di quanto manca, con la garanzia che non peggiori di nascosto.

3.6 Coerenza

Banco	Verifica
verifica_guida	Che le promesse della documentazione esistano nel codice; assenza di marcatori di conflitto su 58 file
verifica-documenti	Collegamenti interni, allineamento delle versioni, coerenza dell'indice, motivazione delle deviazioni, coerenza interna della matrice di tracciabilità (identificativi non duplicati, totali di copertura pari agli identificativi realmente definiti)
genera-pacchetti	Riscrive i riferimenti dei documenti estratti e verifica che nessun collegamento resti rotto nei tre pacchetti di consegna
genera-pdf	Converte i documenti in PDF e fallisce se un file risulta sotto la soglia di plausibilità (conversione a vuoto)

Perché un controllo sulla matrice. La matrice dichiarava SCI-10 due volte — una come requisito verificato al 100 %, una come requisito esplicitamente **non** verificato — e la tabella riassuntiva sommava 36 requisiti mentre nel documento ne erano definiti 37. Entrambi gli errori stavano nel numero che un valutatore legge per primo. Ora il banco conta gli identificativi realmente presenti e fallisce se i totali scritti non corrispondono: la prova che il controllo misura davvero è che, reintrodotti i due errori uno per volta, li segnala entrambi.

4. Casi di prova notevoli

Alcuni banchi meritano una menzione perché verificano proprietà che un test funzionale non osserva.

Caso	Metodo	Risultato misurato
Perdite di memoria	87 sezioni × 5 giri, nodi DOM contati a ogni giro	+26 876 al primo giro (costruzione), +0 nei quattro successivi
Memoria esaurita	<code>setItem</code> sostituito con una funzione che lancia sempre	10 pagine su 10 restano operative
Rete degradata ≠ assente	Richieste sospese 20 s, intercettazione a livello di contesto	Risposta dalla cache in 3 507 ms (soglia 3 500)
Riproducibilità degli spettri	Doppio disegno, confronto byte a byte	Identici
Contesti WebGL	Costruzioni del visore su 10 molecole consecutive	Da 7 a 1
Cronologia corrotta	Due <code>Invio</code> a 500 ms di distanza	<code>user,assistant</code> anziché <code>user,user,assistant,assistant</code>
Contrasto del testo	Formula WCAG su ogni elemento con testo proprio, 13 pagine e 87 sezioni	19 751 elementi esaminati (erano 41): 1 069 difetti emersi, 159 corretti, 910 registrati come debito che non può crescere

Caso	Metodo	Risultato misurato
Annullamento immediato	Stop premuto a 1,5 s, stato campionato ogni secondo	pulsante Invia disponibile dal 1° secondo (era il 10°)

5. Come aggiungere un banco

Struttura minima

```

/* Un commento che spiega COSA dimostra questo banco e perché serve. */
const { chromium } = require('playwright-core');
const CHROME = '/opt/pw-browsers/chromium-1194/chrome-linux/chrome';

(async () => {
  const b = await chromium.launch({ executablePath: CHROME, args: ['--no-sandbox'] });
  // serviceWorkers:'block' se il banco modifica i file: senza, il SW
  // potrebbe servire una copia in cache e si misurerebbe il file vecchio
  const ctx = await b.newContext({ serviceWorkers: 'block' });
  const pg = await ctx.newPage();
  const err = [];
  pg.on('pageerror', e => err.push(e.message));

  let ok = 0, ko = 0;
  const att = (d, atteso, avuto) => {
    if (String(atteso) === String(avuto)) { ok++; console.log(' ✓ ' + d + ' → ' + avuto); }
    else { ko++; console.log(' x ' + d + '\n      atteso: ' + atteso + '\n      avuto: ' +
avuto); }
  };

  await pg.goto('http://127.0.0.1:8899/index.html', { waitUntil: 'load', timeout: 60000 });
  await pg.waitForTimeout(2500);

  // ... misure ...

  att('nessun errore JS', 0, err.length);
  await b.close();
  console.log('\n' + (ko ? 'x ' + ko + ' FALLITI, ' : '') + ok + ' passati');
  process.exit(ko ? 1 : 0); // il codice di uscita è ciò che conta
})();

```

Poi si aggiunge il nome alla famiglia opportuna in `tools/genera-evidenza.js`.

La regola che conta

Un banco che non misura nulla passa. È il modo più insidioso di ottenere una falsa garanzia: nessun allarme, nessun fallimento, e nessuna verifica.

Perciò ogni banco che simula una condizione deve contare quante volte la simulazione è realmente scattata, e fallire se il conteggio è zero.

Casi realmente incontrati durante lo sviluppo della batteria:

Trappola	Come si manifestava
<code>page.route</code> non intercetta le richieste del Service Worker (serve <code>context.route</code>)	La prova «rete degradata» misurava una rete sana e concludeva in 16 ms invece di 3 500
Sondare <code>localStorage</code> esaurito con una scrittura di un byte	Dopo la saturazione un byte trova sempre posto: il banco «passava»
Cercare <code>[data-tab]</code> dove la navigazione usa <code>[data-s]</code>	Zero schede trovate, quindi zero misure — e zero fallimenti
Le tacche di un asse su <code><canvas></code> non sono testo	Vanno raccolte intercettando <code>fillText</code> ; e la riga più in basso è il <i>titolo</i> dell'asse, non le tacche
Sonda installata su una libreria caricata dopo	Viene sostituita insieme alla libreria: zero chiamate contate mentre il codice funzionava
Una <code>var</code> dentro una IIFE non è <code>window.qualcosa</code>	Assegnarla da fuori crea una variabile diversa

6. Lacune di copertura

Dichiarate. La copertura riportata in [08-Traceability-Matrix.md](#) misura **quanti requisiti hanno un banco**, non quante righe di codice vengono eseguite: sono due cose diverse e non vanno confuse.

Lacuna	Situazione attuale	Raccomandazione
Copertura di codice	Non strumentata: non si sa quali rami non vengano mai eseguiti	Introdurre <code>c8</code> o la copertura di Playwright, anche solo per misurare il punto di partenza
Accessibilità	Verificata a campione	Automatizzare con <code>axe-core</code> su tutte le sezioni
Sicurezza	2 requisiti su 4 coperti da banco; gli altri per ispezione	Banco dedicato all'assenza di chiavi nei file versionati
Browser diversi da Chromium	Nessuna prova automatica su Firefox o WebKit	Estendere i banchi principali a <code>webkit</code> , dove le differenze su IndexedDB e Service Worker sono maggiori
Prestazioni	Prove manuali cross-device	Misura automatica del tempo di primo disegno
Regressione visiva	Assente	Confronto di schermate per i grafici, che sono il cuore del prodotto

7. Criteri di accettazione

Una versione non viene pubblicata se uno solo di questi non è soddisfatto.

- ☐ `node tools/genera-evidenza.js` si chiude con **0 falliti**
- ☐ `tools/verifica-farmaci.js`: nessun difetto, ogni deviazione registrata con il motivo
- ☐ `verifica_guida`: nessuna promessa della documentazione priva di riscontro
- ☐ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine

- ☐ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit che si pubblica

_Documento aggiornato alla versione bsi-v168 . _